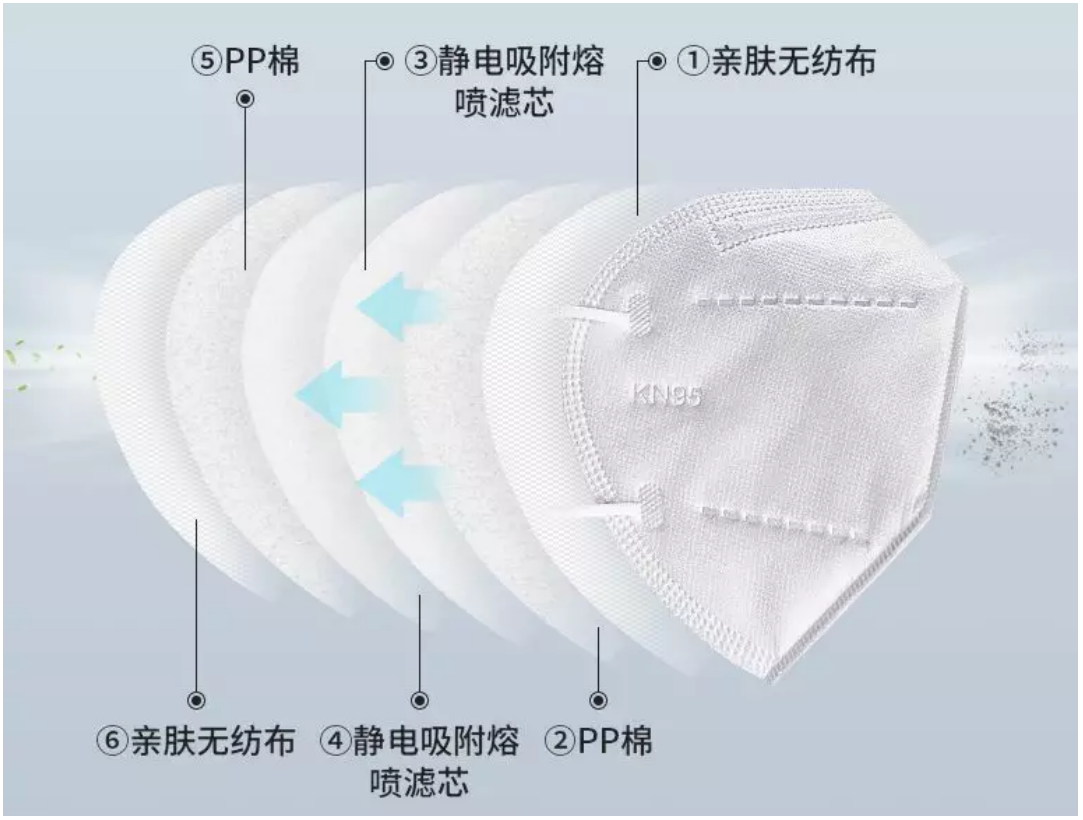
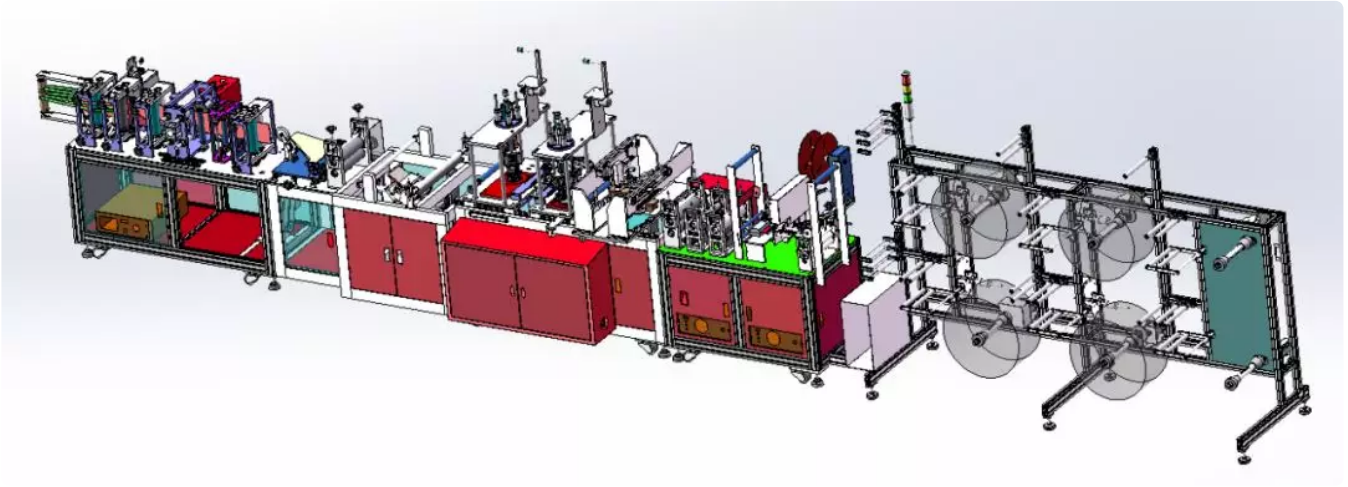
机械篇丨N95全自动口罩机的分析来了

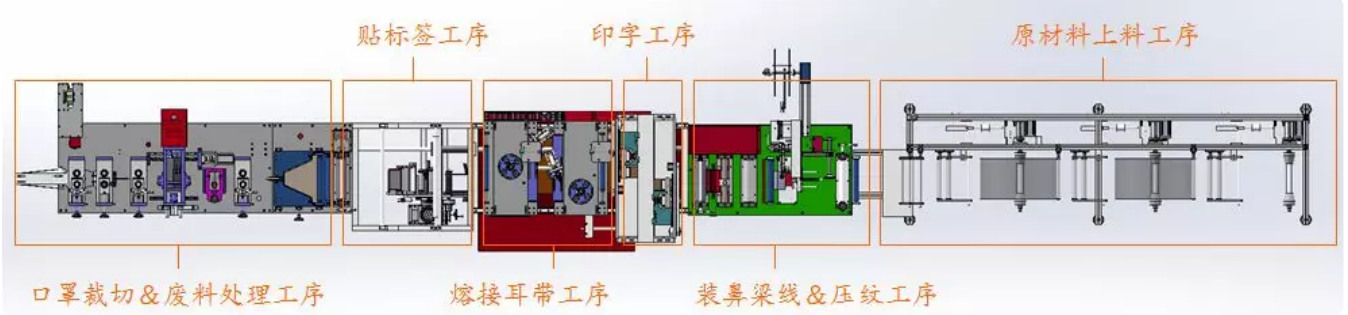
市面上，N95口罩的类型也挺多的，今天要分析的这款口罩机，生产的口罩是这样的：



我还是把口罩机的轴测图先放上来，大家看一下，可以有点大概的印象：

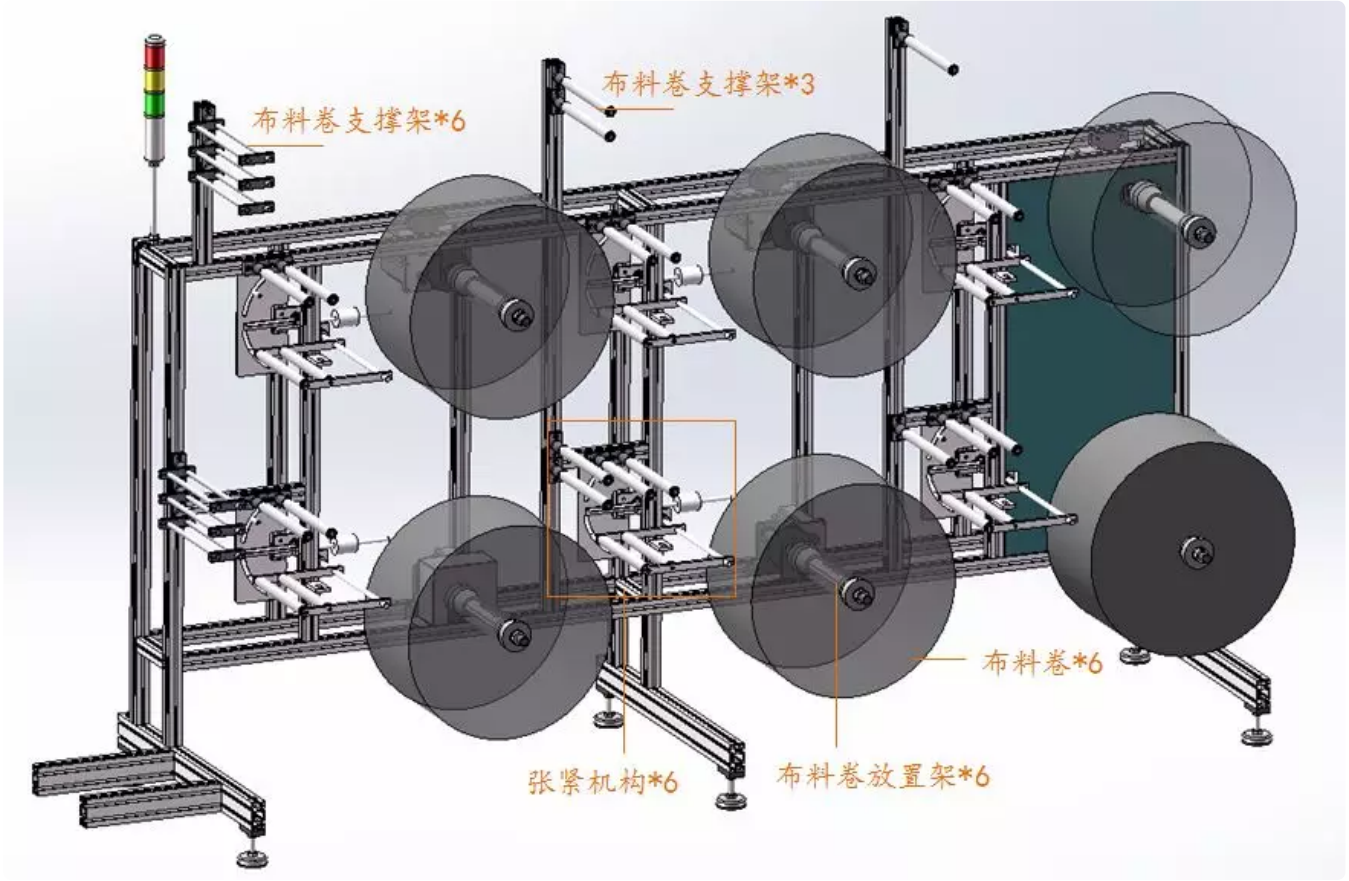


然后，把整个口罩机按照它的工序标注出来，再根据这些工序依次的分析。



整体设备的工作顺序我就不多说了，肯定就是从右向左。然后按照工序，咱们依次开始说。

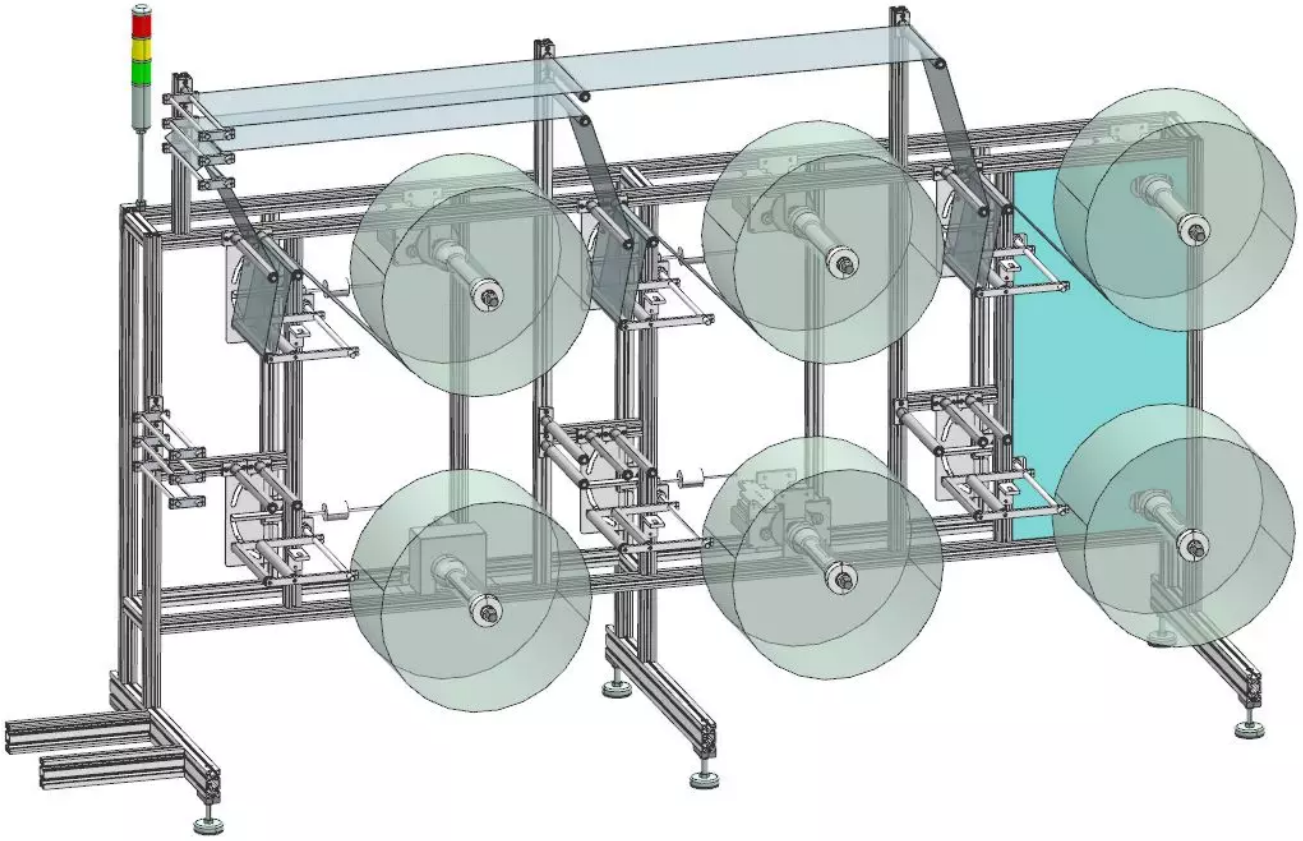
1 原材料上料工序



N95口罩一般是由3-6层布料组成（具体可以看上面的口罩图片），可以看的出来，这款口罩机最多可以做6层的口罩。当需要做几层的口罩时，就在料架上放几卷布料，其余的空着就OK了。

一、先来说说布料的路径

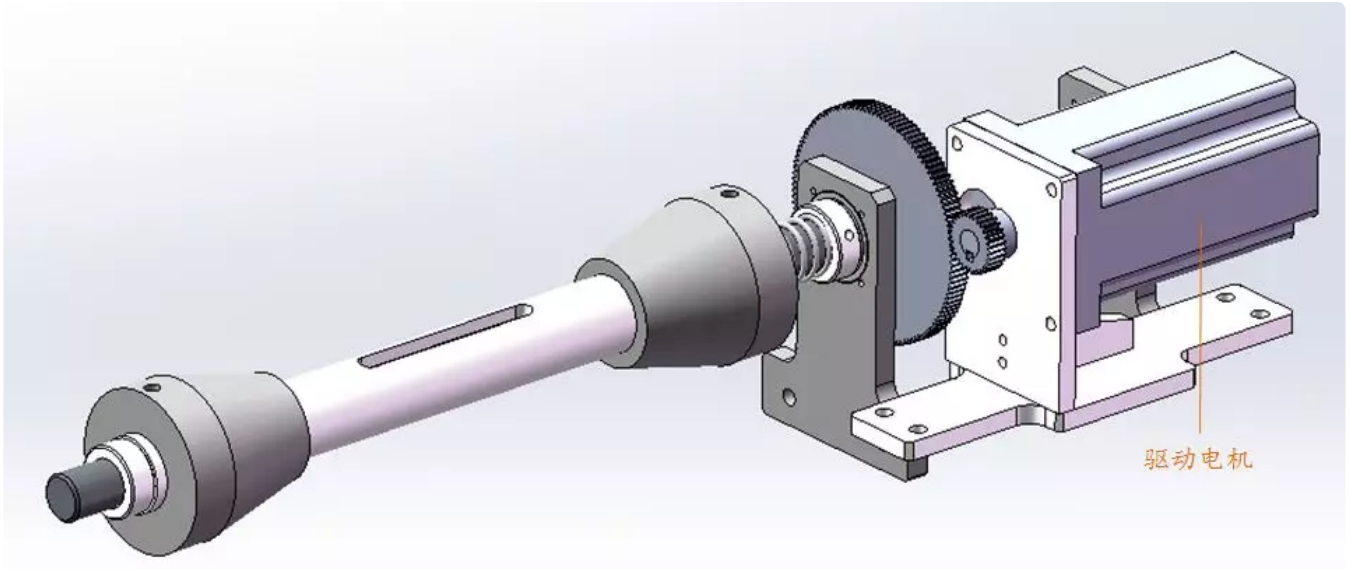
每卷布料各自穿过张紧机构，然后经过布料卷支撑架，进入下一工序，听起来可能有点糊里糊涂，不过不要着急，我把布料的路径整理了一下，这样看起来就很直观了：



因为上、下的布料路径是一样的，所以我就只弄了上面的部分。

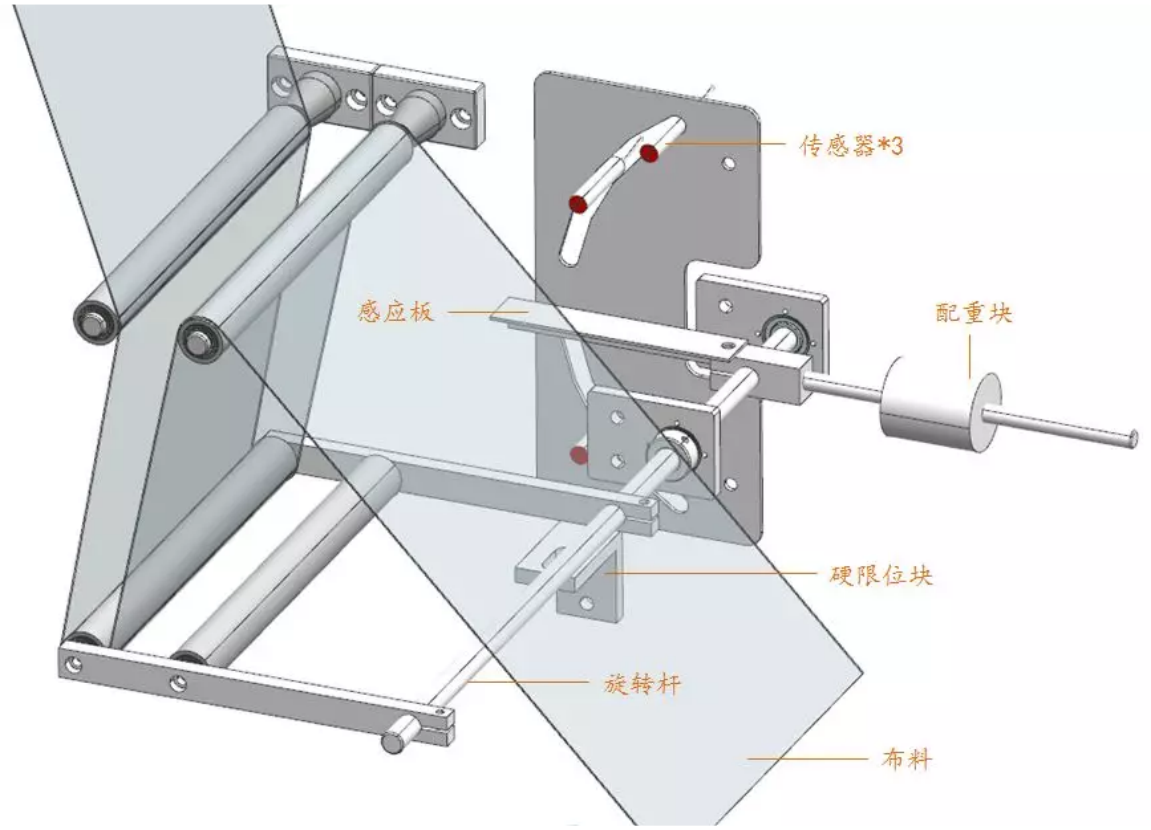
二、再来看一下这个工序里的机构

1、布料卷放置架



这个机构就不细说了，因为之前分析一次性口罩机的文章中已经详细介绍过（如果有需要了解的同学，可以到我公众号看一下那篇文章），和那个机构不同的一点就是：这个机构是带了驱动电机提供动力的。

2、张紧机构



布料最右侧连接的是布料卷，上面我们说过：布料卷放置架是有驱动的，所以这个张紧机构起到的作用就是：防止布料出现过松或过紧的状态。具体原理如下：

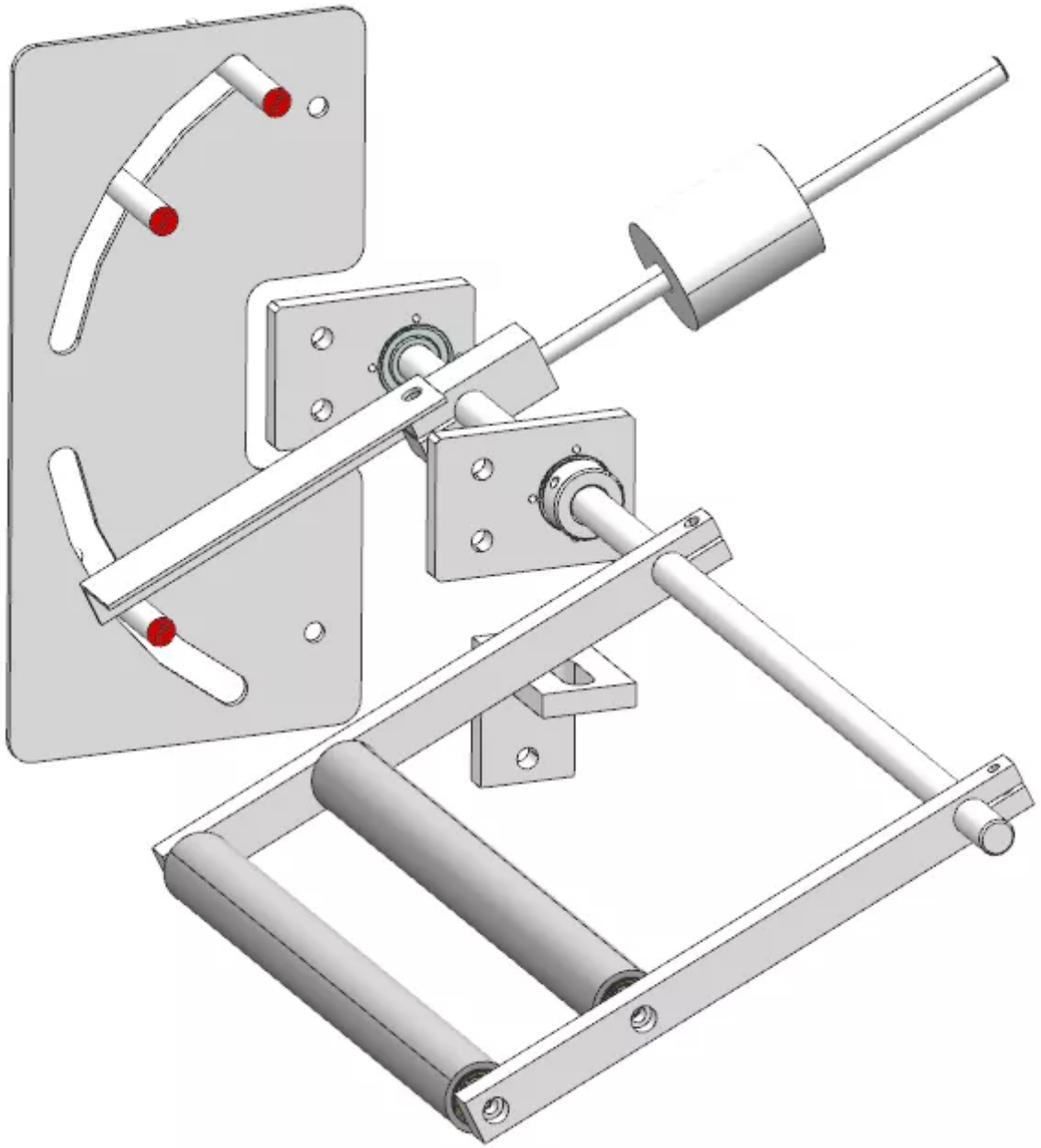
这里先说一下，配重块的作用是：减轻旋转杆左侧两个滚筒对布料的下压力，但并没有超过它们的重力，所以自由状态下，张紧机构是会往两个滚筒方向旋转的。

1）当布料卷开始放料，由于放料速度大于生产时的进料速度，所以这时布料会开始变松，而旋转杆左侧的滚筒由于重力原因开始下坠，一直到感应板被传感器检测到，这时布料卷的驱动电机停止，在这个过程中，布料一直保持紧绷的状态；

2）当驱动电机停止旋转后，进料会使布料越来越紧，这时会拉动旋转杆左侧的滚筒逐渐往上，直到感应板被上面的传感器检测到，布料卷开始放料；

3）重复以上过程。

以上，就是张紧机构的工作原理啦。然后，我们可以看到上面的图里还有一个硬限位块，它的作用是当张紧机构对应的布料放置架没有使用时，用来支撑住旋转杆，就是下面这个状态：



最后，关于张紧机构，再说一个大家可能会有的疑点：

为什么一定要张紧机构，是不是可以去掉呢？

首先，如果没有张紧机构，那布料卷就需要和后面的工序直连，而如果那样，要解决以下问题：

1）为了避免出现布料过紧或过松的问题，需要前后速度匹配，虽然工序生产速度是一定的，可以将布料卷的旋转速度和工序匹配，但是布料卷的直径却是不一定的，当直径改变时，放料速度也会变，所以要做到放料和进料速度匹配是非常难的；

因此，这就可以看到张紧机构的作用：当缺料时，可以及时检测到，然后放料；当放料到一定长度后，也可以及时检测到，然后停止放料。

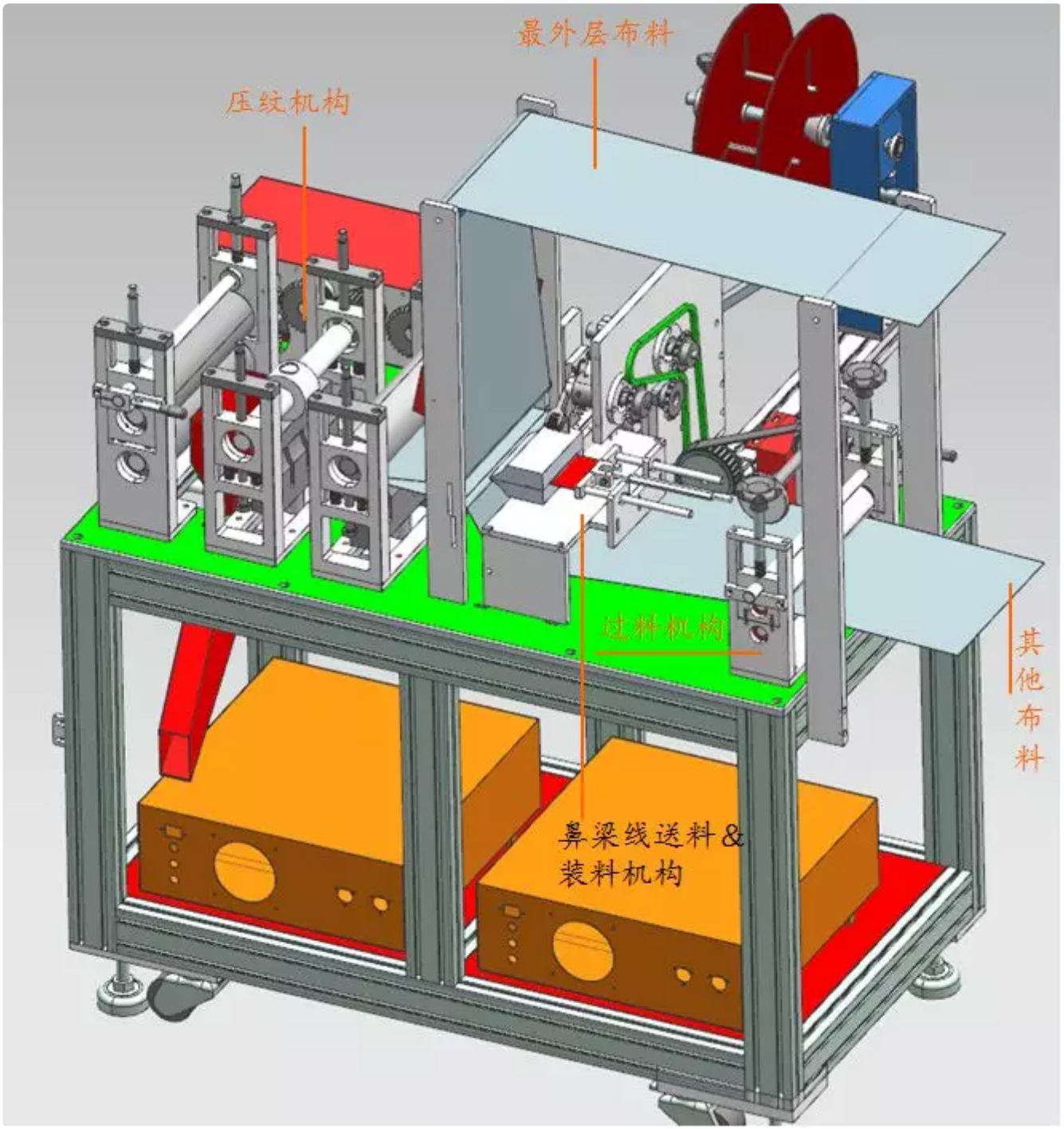
3、布料支撑架

布料支撑架机构比较简单，我就把它们的详细图片放上来，大家看一下就明白了：





2 装鼻梁线＆压纹工序



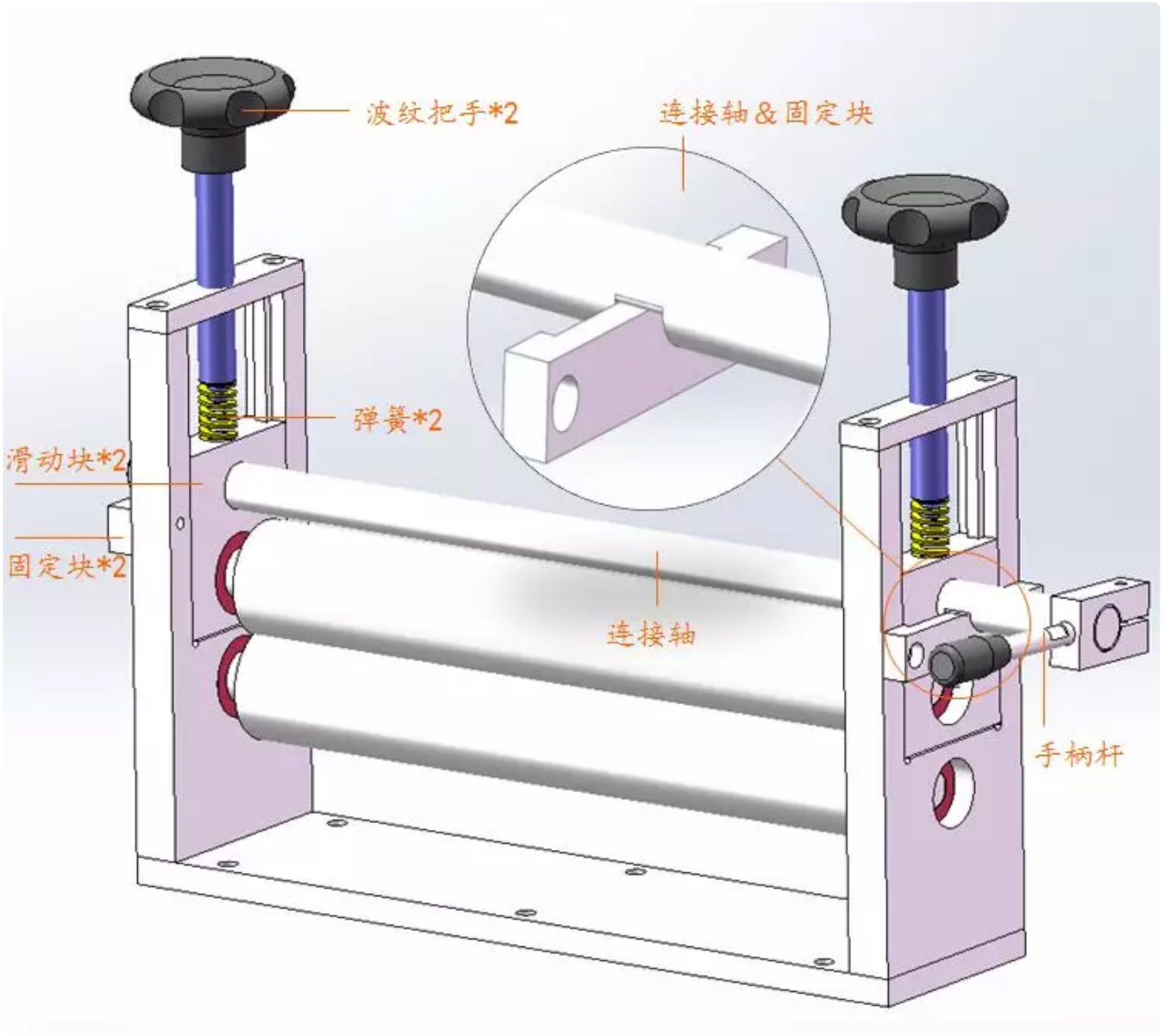
在说这个机构的工作顺序之前，先说一下最上面的布料是什么情况，咱们都知道N95口罩不像一次性口罩，可以利用折叠把鼻梁线包裹进去，所以对于N95口罩，就只有把最外层布料从上面走，然后把鼻梁线从布料之间插入进去。这就是为什么有一层布料从上面走的原因。

一、工作顺序

1、最外层和其他布料，分别按照上图里的路径进入压纹机构；
2、布料在进入压纹机构的同时，鼻梁线装料机构将鼻梁线推入布料中。

二、还是再来分析一下机构

1、过料机构

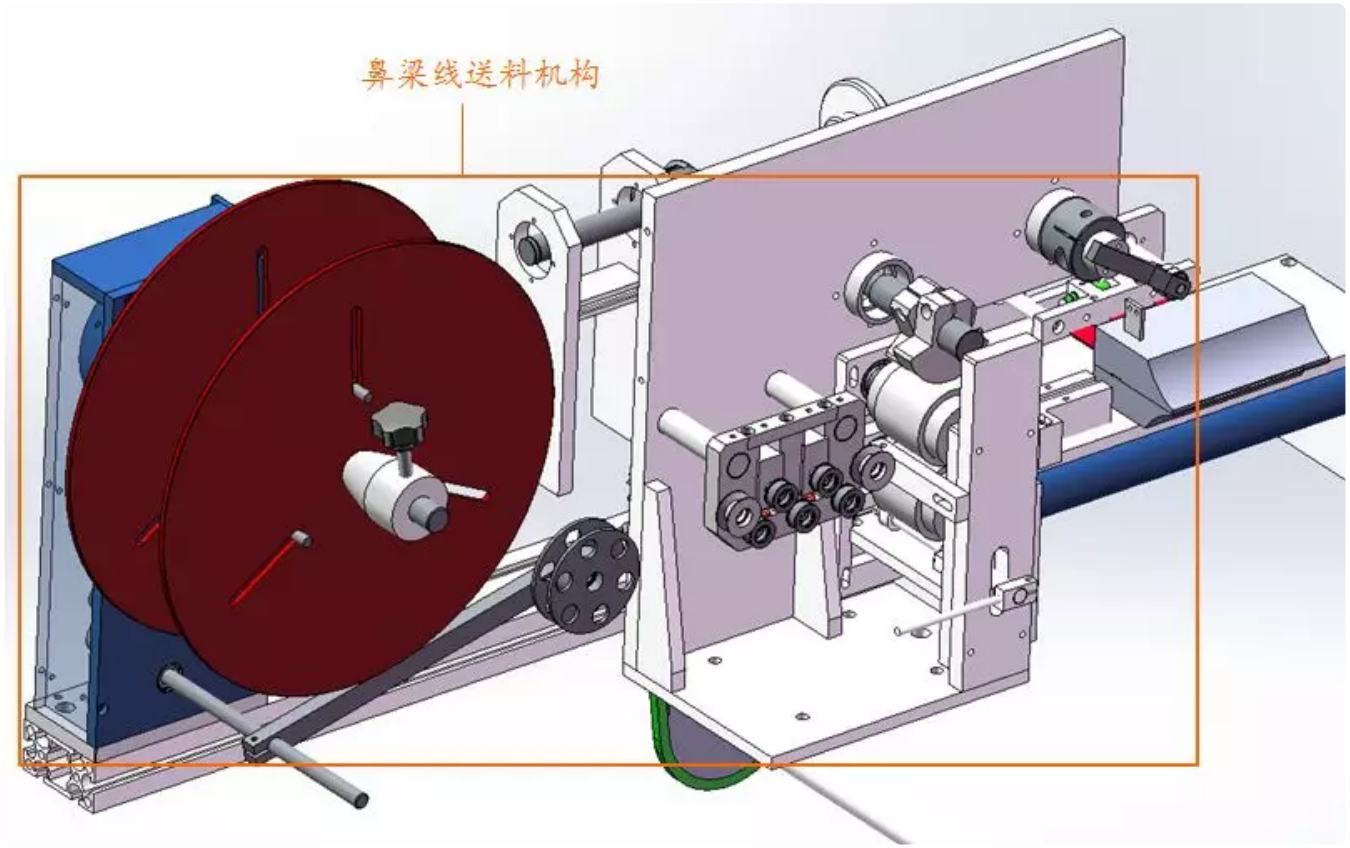


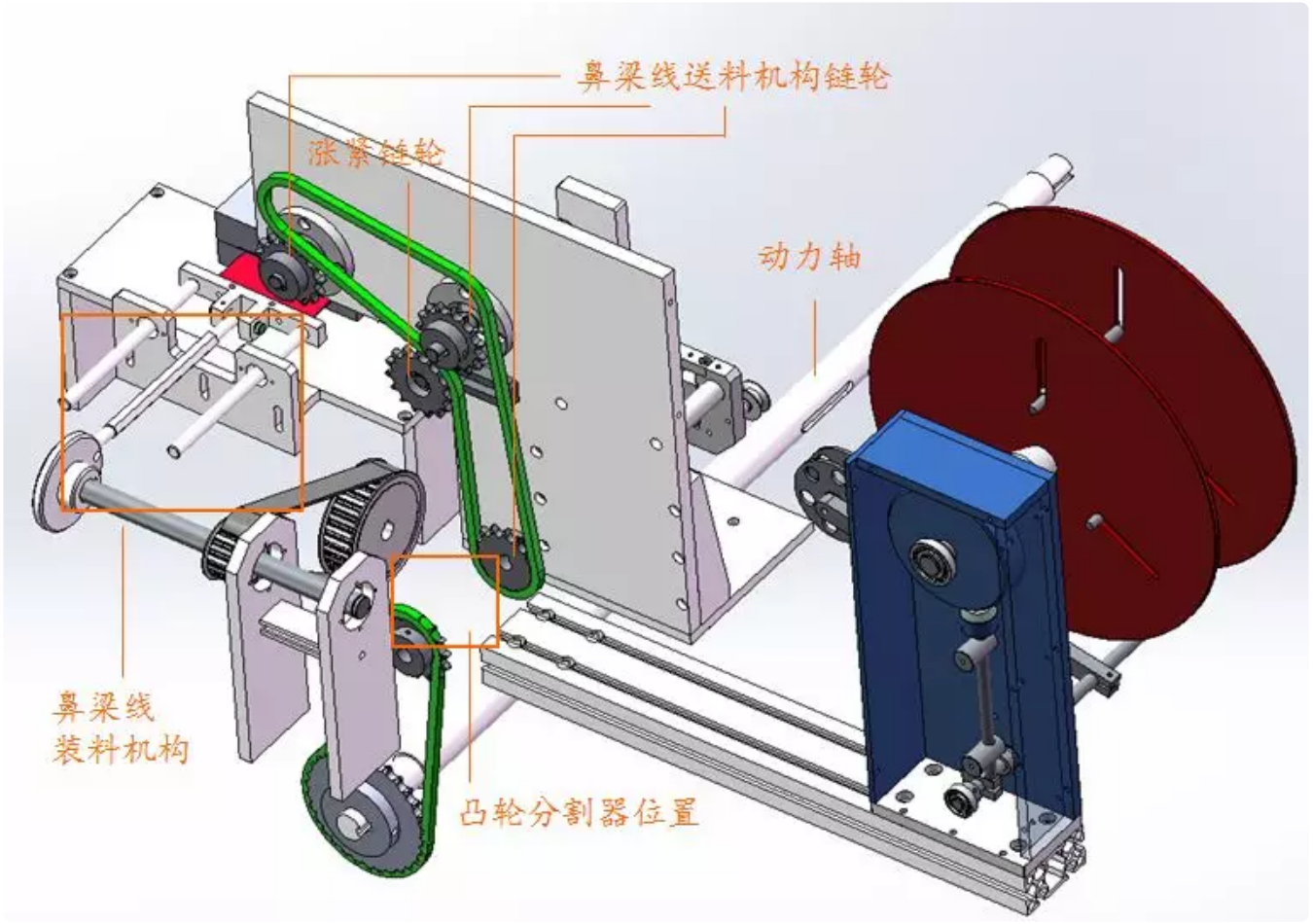
这个机构的作用是为了将几层布料进行压叠，原理其实就是：波纹把手往下旋紧，然后弹簧压紧滑动块。

作用比较简单，所以咱们就直接来说它值得借鉴的机构：
首先看一下，连接轴和固定块的接触方式：连接轴上有一个槽，卡进固定块，这样连接轴在旋转的同时，也会有升降的动作。

之所以这么做，是为了在换布料卷的时候，方便将布料放入两个滚筒之间：只需要旋转手柄杆，上面的滚筒就会升起，直接将布料放进去就可以了。

2、鼻梁线送料＆装料机构





1）咱们先来看一下机构的动力传递，可以看到：上图中的动力全部来自动力轴，而后面的工序基本上动力也都是从这个动力轴而来，关于这个咱们最后再说。

动力从动力轴到上面后，传递给凸轮分割器（标注了凸轮分割器的位置，图纸在打开的时候报错，导致分割器显示不出来），然后再由分割器把动力分别传递给鼻梁线装料机构和送料机构。

然后我们再来说一下这个地方原本的凸轮分割器是什么样的：

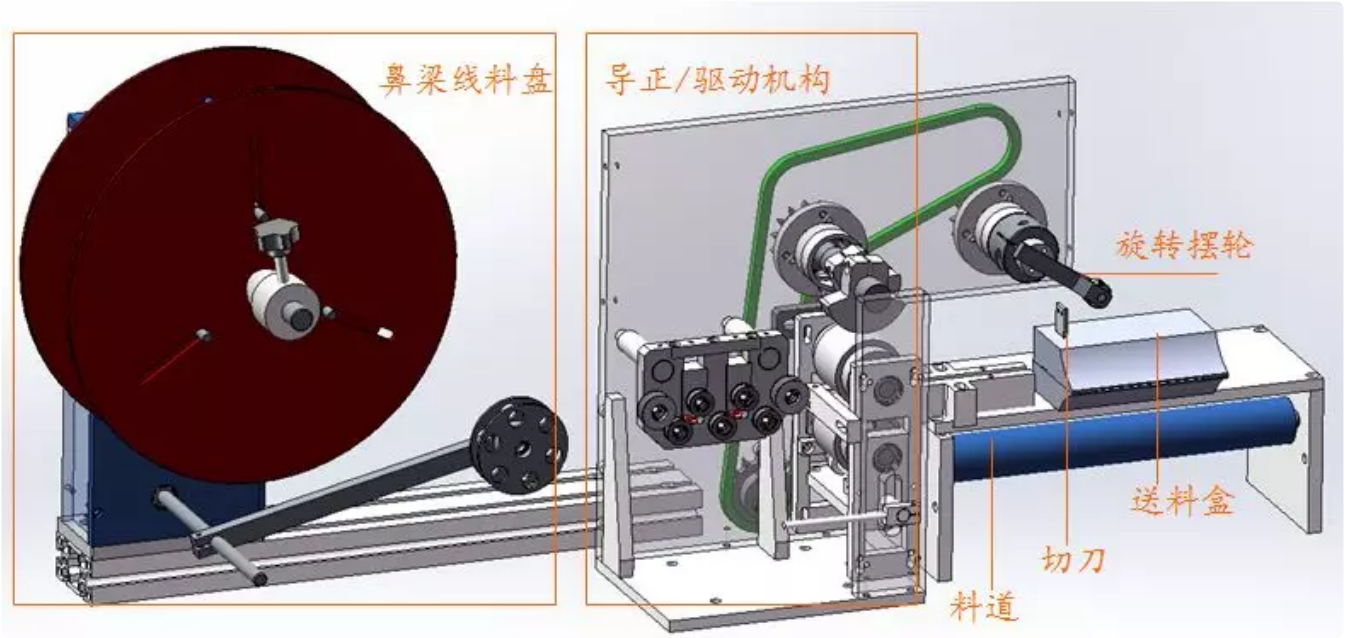


两个入力轴（另一个在那一侧），一个出力轴，连接方式是：入力轴分别连接动力和送料机构链轮；出力轴连接装料机构同步轮。



从上图可以看到，两个入力轴其实是一个整体，因此动力会直接传递给送料链轮，它的运动是无间歇旋转；而连接出力轴的装料机构同步轮，经过分割器的内部机构后，它就变成了间歇旋转。（有想进一步了解分割器的同学，可以百度一些资料）

2）鼻梁线送料机构



先说一下具体的工作顺序：

→ 鼻梁线从料盘出来，经过导正/驱动机构（料盘是无动力的，鼻梁线靠驱动机构牵引着往前走）；

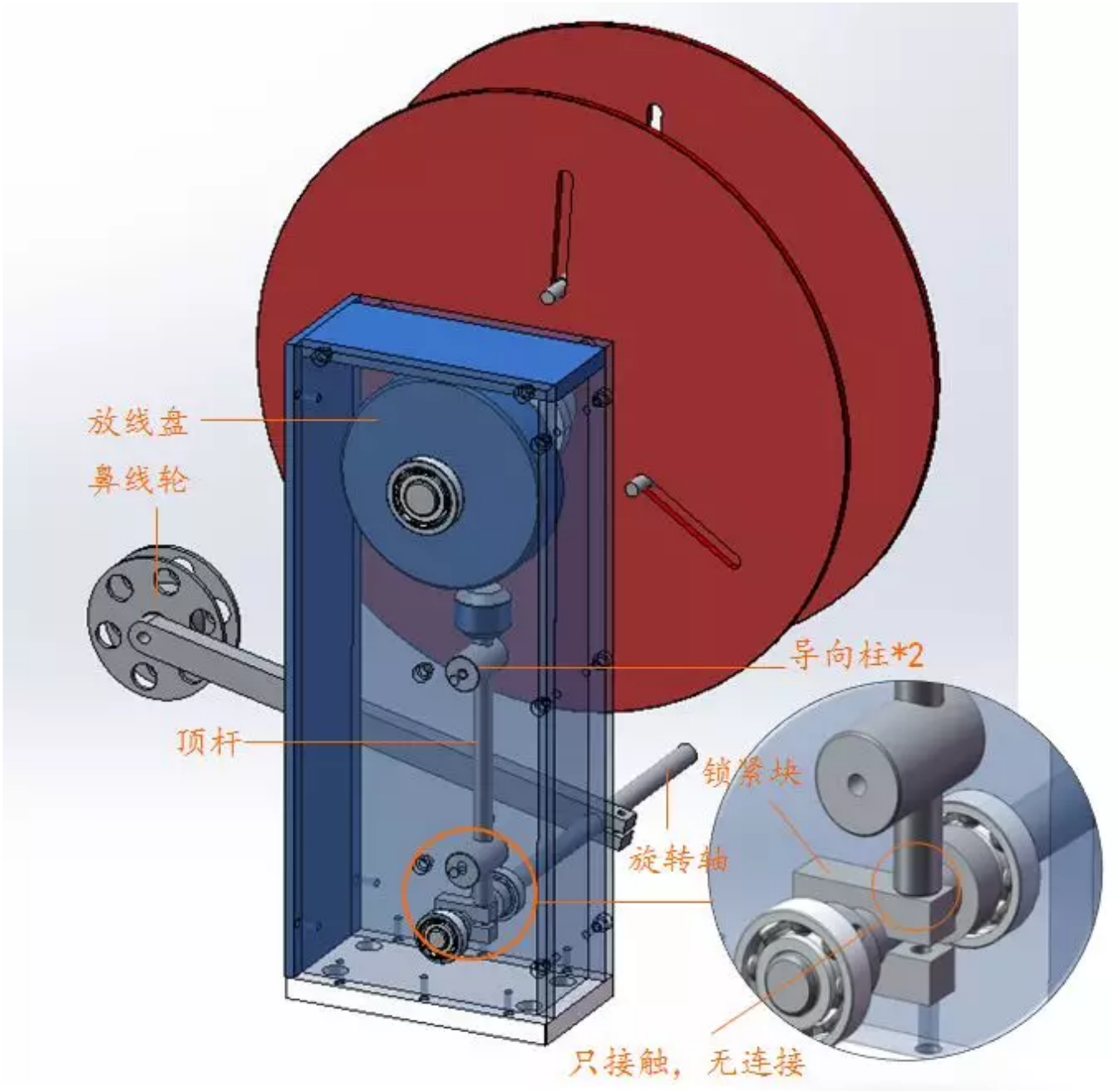
→ 从导正/驱动机构出来后，经过料道，进入送料盒；

→ 将鼻梁线送到位后，**旋转摆轮刚好碰一下切刀，将鼻梁线切断，然后由装料机构将鼻梁线推进布料中；**

→ 重复以上过程。

顺序说完后，再分析一下鼻梁线料盘、导正/驱动机构的工作原理：

鼻梁线料盘：

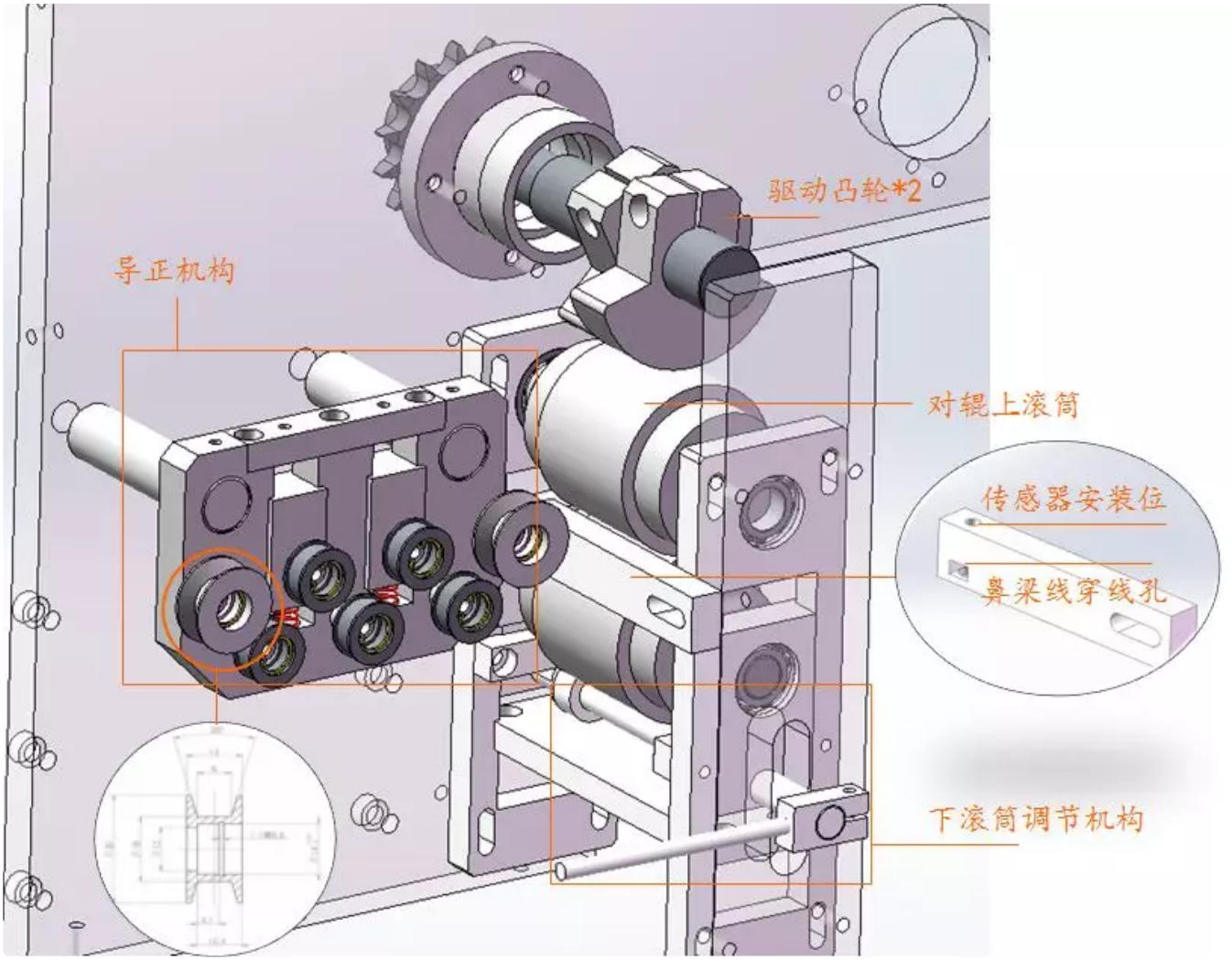


鼻线轮--旋转轴--锁紧块--顶杆--放线盘，其实这一套机构是为了让导正/驱动机构在缺料时，可以拉出料；料多时，料盘又可以及时停止，具体工作原理如下：

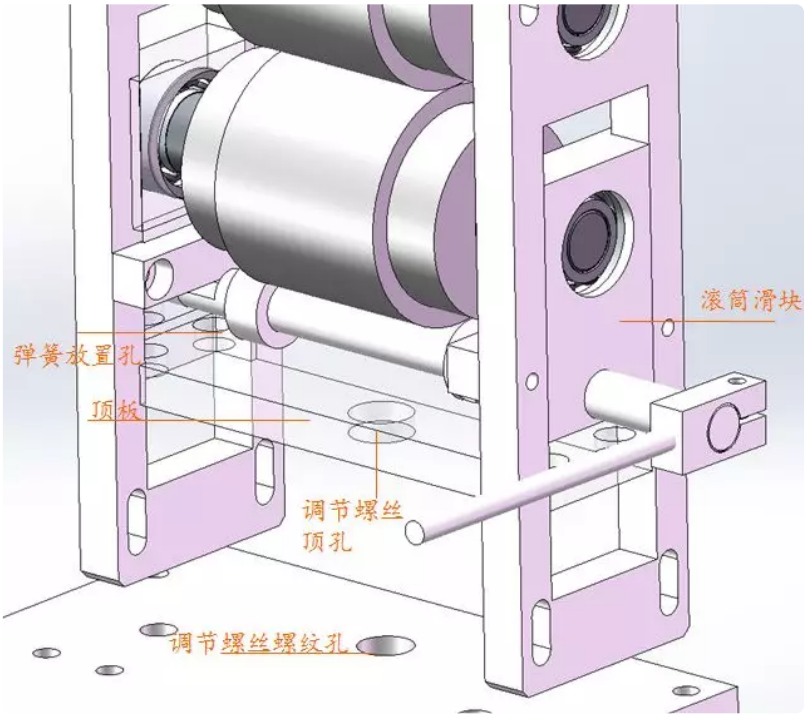
首先，我们得知道：鼻梁线是从鼻线轮下方通过的，当导正/驱动机构缺料时，鼻梁线被拉紧，然后将鼻线轮往上抬，带动旋转轴旋转，旋转轴又带动锁紧块顺时针运动，顶杆就会被放下，这时料盘就可以旋转了；
当放料多了后，鼻梁线会松，这时鼻线轮会往下，剩下的动作就和刚才相反了，最后，顶杆会顶住放线盘，料盘就停止转动了。

以上就是鼻梁线料盘的工作原理。

然后继续说**导正/驱动机构**



关于下滚筒调节机构，这个和前面说到的过料机构原理和作用是一样的，不同的是调节螺丝先顶紧的是顶板，然后顶板再通过和滚筒滑块之前放置的弹簧，将滚筒顶紧（具体结构见下图）。

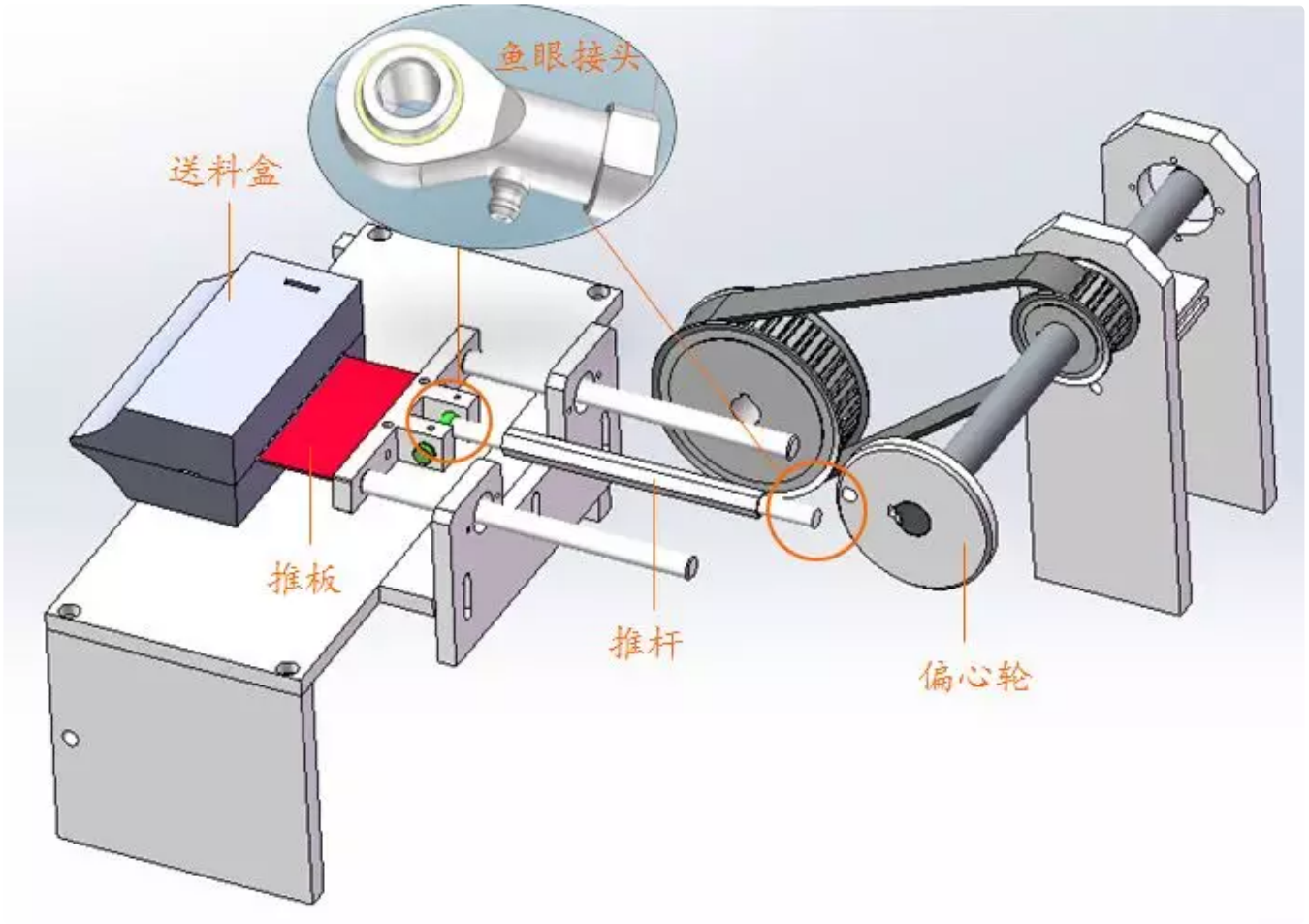


然后继续说其他机构，导正机构的作用其实就是防止鼻梁线跑偏的，从图片中可以看到，最左侧和最右侧的两个滚轮是V型的，可以限制鼻梁线往两侧窜动；

鼻梁线从导正机构出来后，穿过传感器安装块，再从对辊滚筒中间穿过，进入到后面的料道。而驱动对辊滚筒的正是上面的驱动凸轮，凸轮每旋转一圈，就会接触滚筒一次，接触的时候会驱动滚筒旋转。

注：有人可能会问：为什么要用两个凸轮，用一个不就可以达到目的了（其实刚开始我也是这么想的，哈哈哈），其实它的目的是用两个凸轮，就可以随意的调整接触滚筒的角度，从而可以调整鼻梁线每次的进给长度。

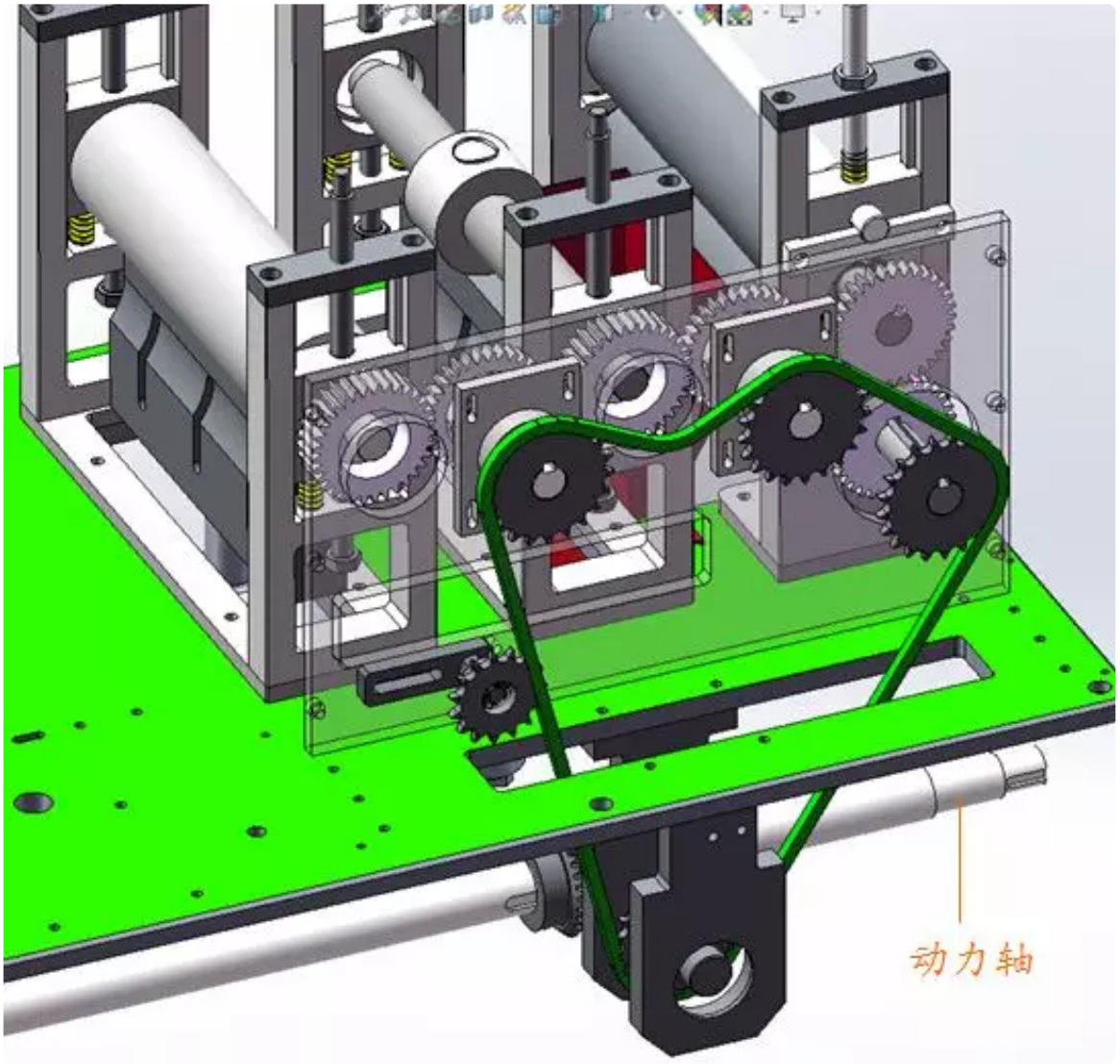
3）鼻梁线装料机构



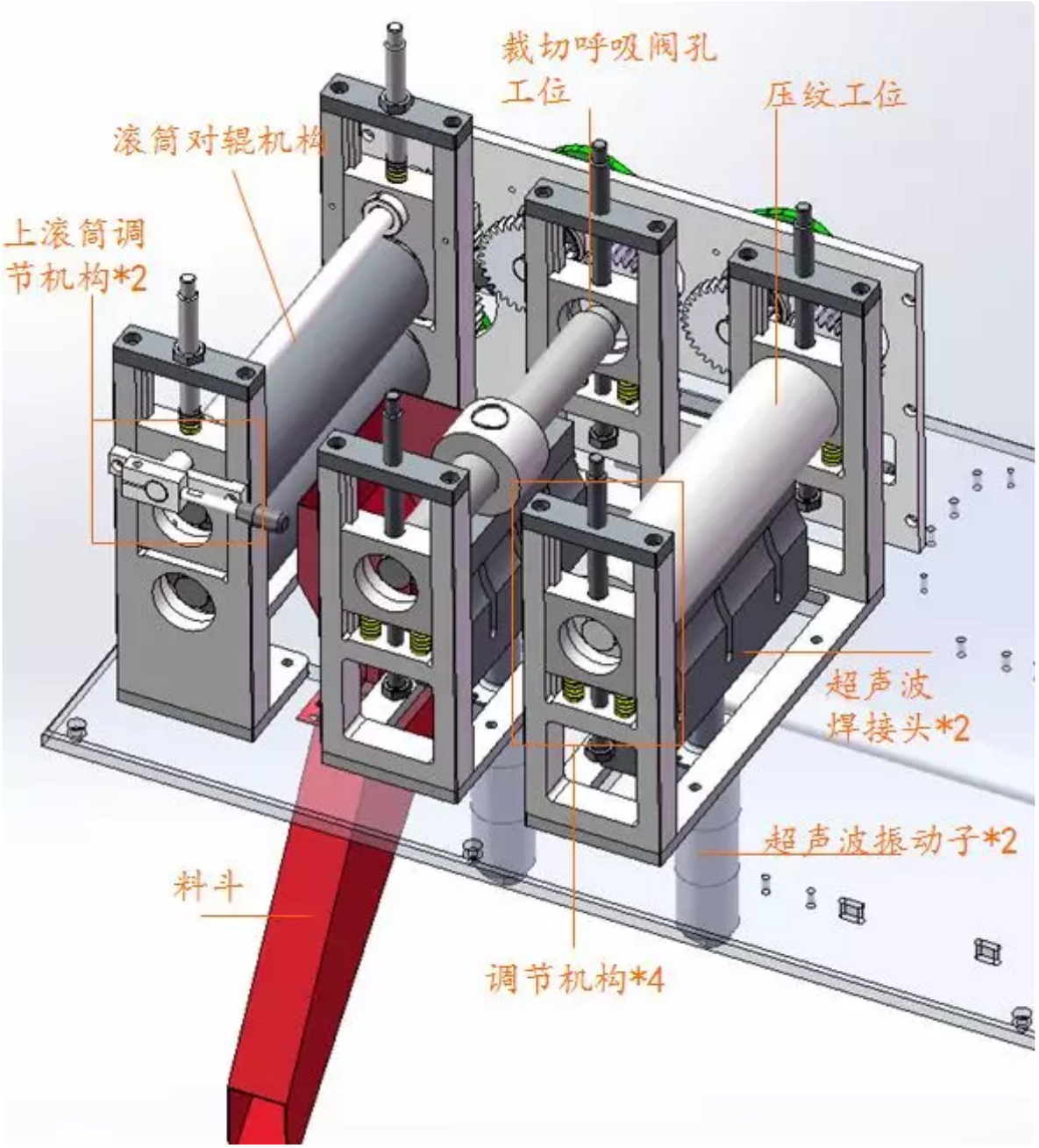
先说一下，推杆两端是有鱼眼接头的，只是模型打开缺失零件，所以显示不出来，大家知道这一点就可以了。

机构的动作顺序为：偏心轮旋转带动推杆和推板前进，将鼻梁线送入布料中间。

3、压纹机构



可以看到，压纹机构的动力也都来自动力轴，而这个动力轴和之前鼻梁线送料＆装料机构的动力轴是同一个；而关于齿轮之间具体怎么传递的动力，大家可以下载三维模型详细看一下。接下来，继续看这个机构的具体细节：



我们逐个工位来看：

压纹工位：

它的滚筒上是有很多纹路的（模型上没有表达出来），用来压出N95口罩外侧的纹路。

而之所以能够压出纹路，就是因为有下面的超声波焊接头和振动子，这个在分析一次性口罩机的时候已经说过了，所以就不啰嗦了；

关于这个工位的调节机构，其实一看就明白：上下各一个顶紧螺丝，将滑动块固定住；而中间弹簧的作用，是为了在松开上面顶紧螺丝的时候，压纹滚筒可以自动往上提起，而不需要再去拧下面的顶紧螺丝。

裁切呼吸阀孔工位：

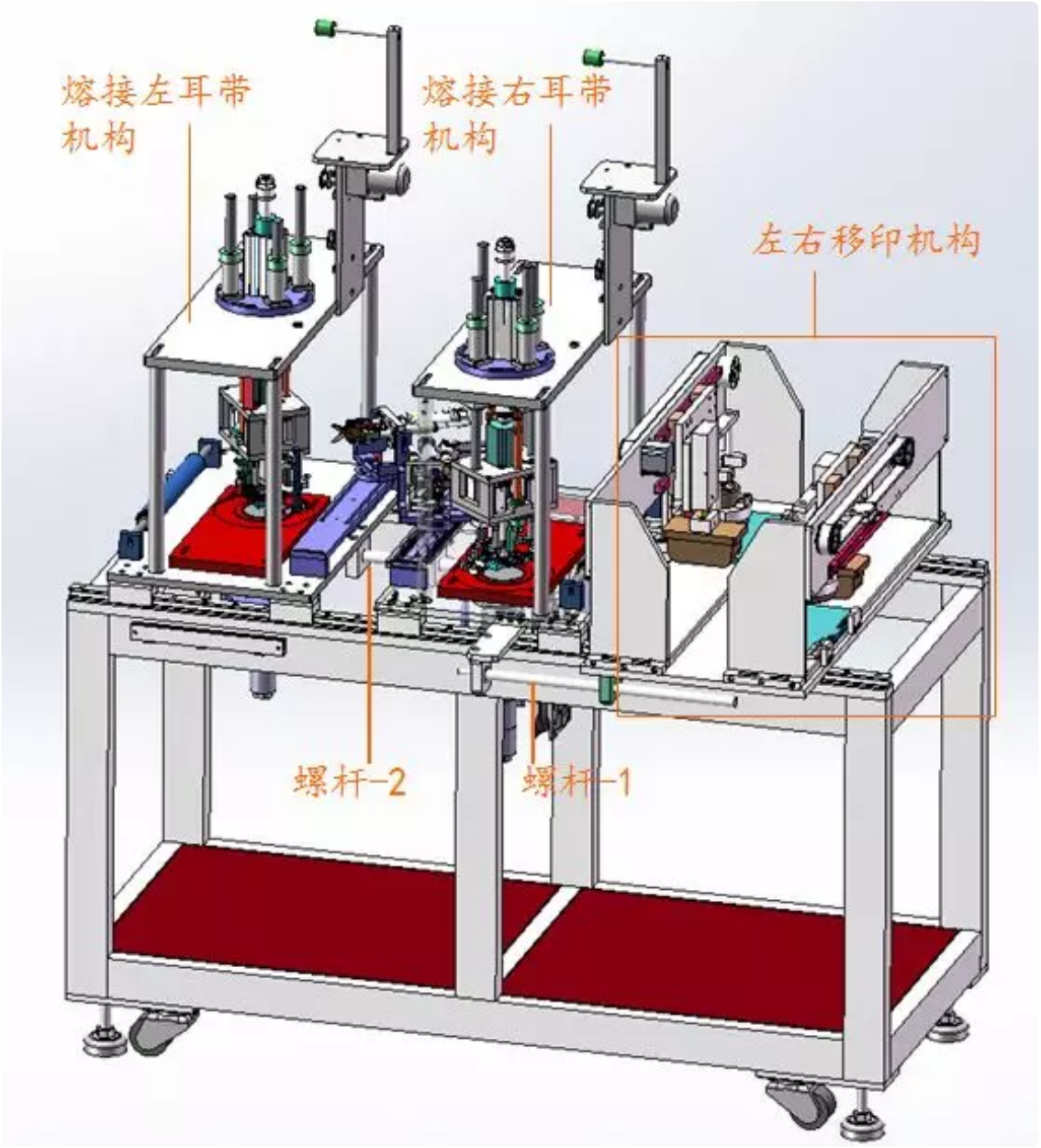
滚筒有一个凸出的圆圈，就是用来把呼吸阀安装位置的孔裁切出来，裁切下来的废料再经过料斗排出。但这款口罩机后面没有安装呼吸阀的工位，所以这个工位是用不到的（上面的视频中，这个工位就没有使用）；

滚筒对辊机构：

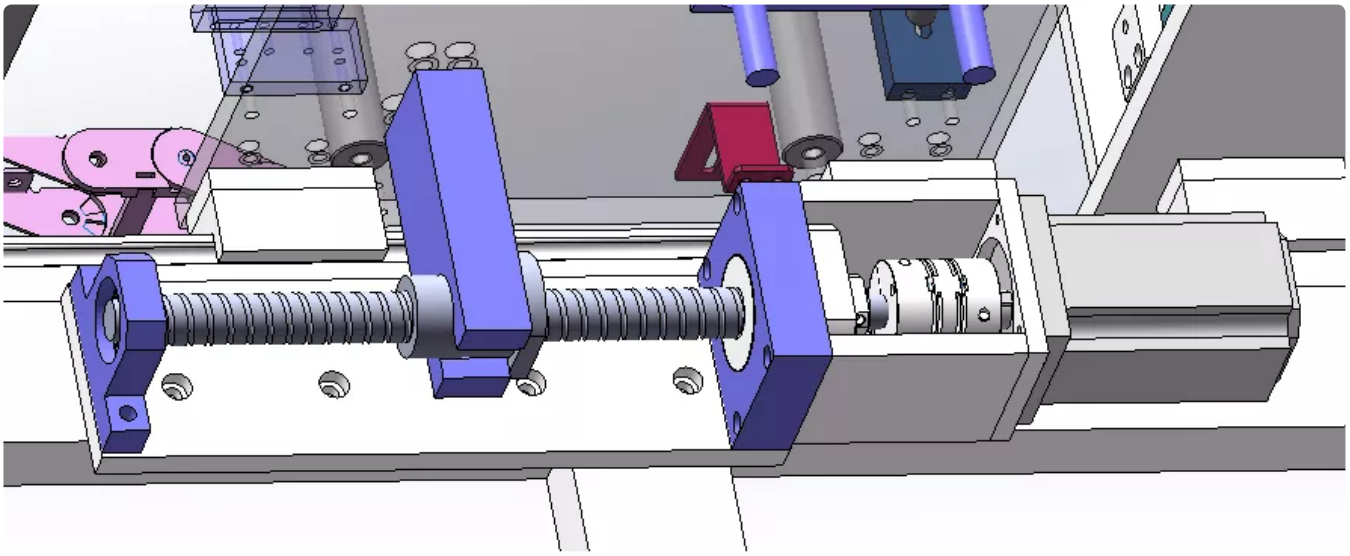
为布料前进提供驱动力；关于上滚筒调节机构的作用和原理，前面已经说过了，有还不了解的同学可以往前翻一下。

3 印字工序＆熔接耳带工序

之所以把这两个工序一起说，是因为它们在实际生产过程中是有关联运动的，先来看一下两个工序的具体图片：



可以看到，左右耳带熔接机构和移印机构之间，都是通过螺杆连接着的，同时它们可以沿机架上的导轨一起运动，驱动源就是机架下面的伺服电机+丝杆机构：



而关于上面几个机构为什么要运动呢？

原因就是：布料是一直处于前进运动状态的，而移印机构和熔接耳带机构在工作时，是需要和布料接触的，所以就要保证布料和以上两个机构在接触的时候，是没有相对运动的。
因此移印机构和熔接耳带机构，就需要在和布料接触时，和布料一起前进；在和布料分开时返回。

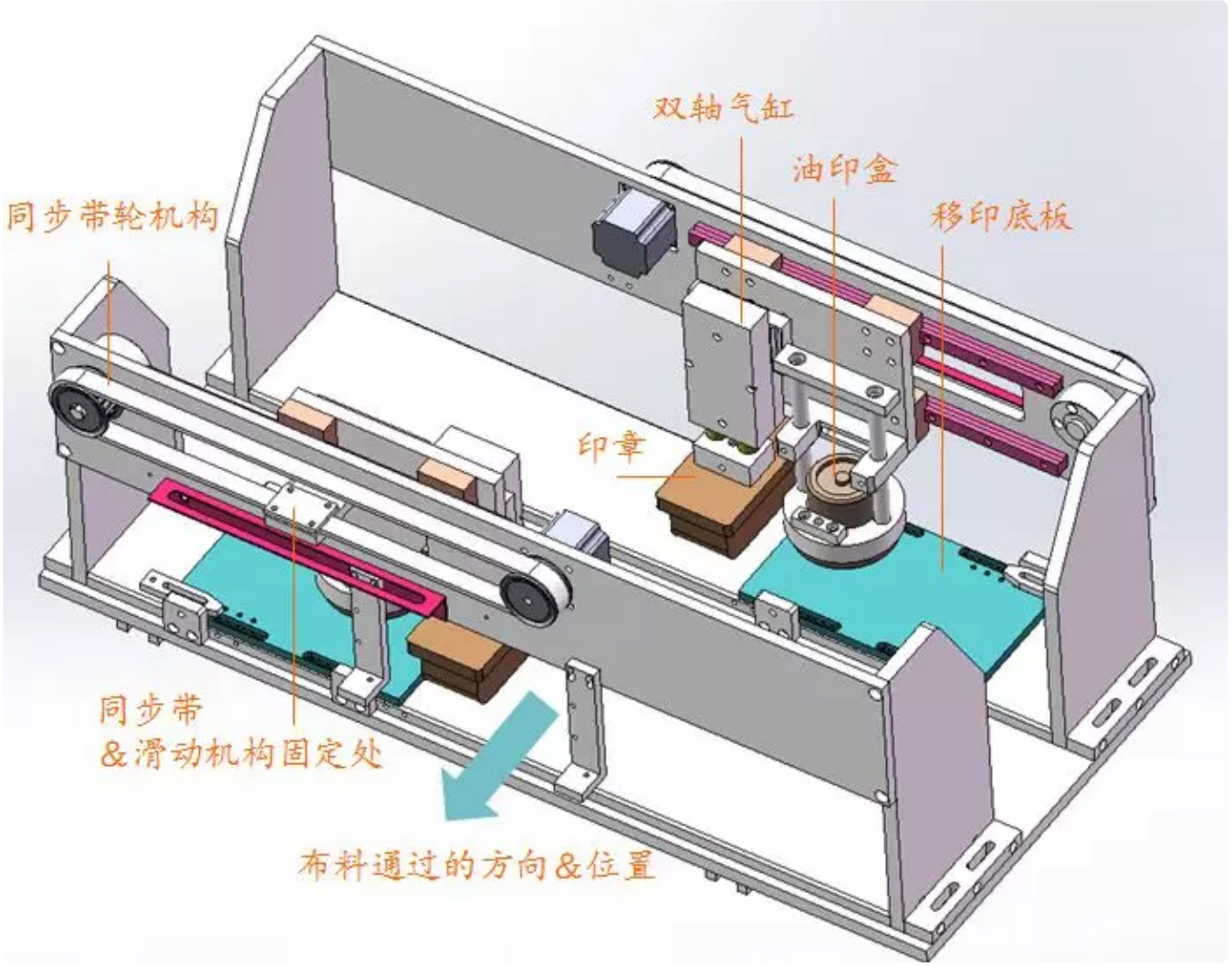
解释完了机构之间的关联，和机构要运动原因，下面就继续挨个分析机构。

一、移印工序

咱们经常看到N95口罩两边有这样的文字，就是用这个工序做出来的。



接下来看一下，移印工序的具体结构：



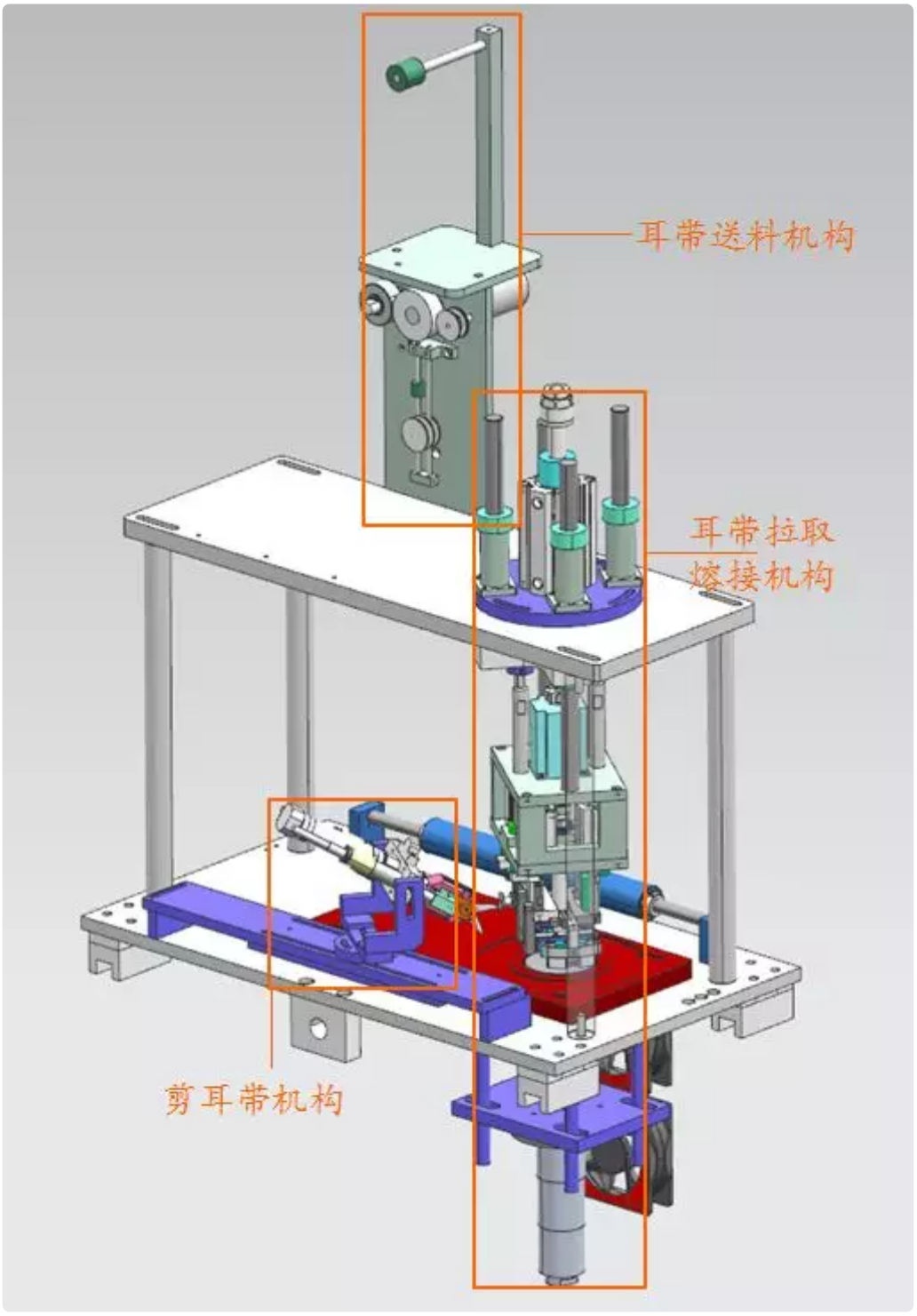
首先说一下，左右移印机构的原理都是一样的；这个印字工序使用的是移印工艺，等会顺便可以把移印的工艺说一下。

1、末端印章和油印盒的运动是通过同步带+导轨机构：电机驱动同步带轮运动，然后将滑动机构和同步带固定，就可以做直线运动；
这个机构比较简单，但是却很常用，所以大家可以记一下，用作以后设计其他设备。

2、动作顺序（其实也就是移印的工艺）：
1）油印盒先在移印底板上涂上颜料；
2）印章运动到移印底板上方，然后双轴气缸下压，印章沾上颜料；
3）最后印章移动到布料通过的位置上方，双轴气缸下压，就可以将颜料印在布料上了。

二、熔接耳带工序

左耳带和右耳带熔接机构和原理都是一样的，只是位置不同，所以咱们分析其中一个就可以了。



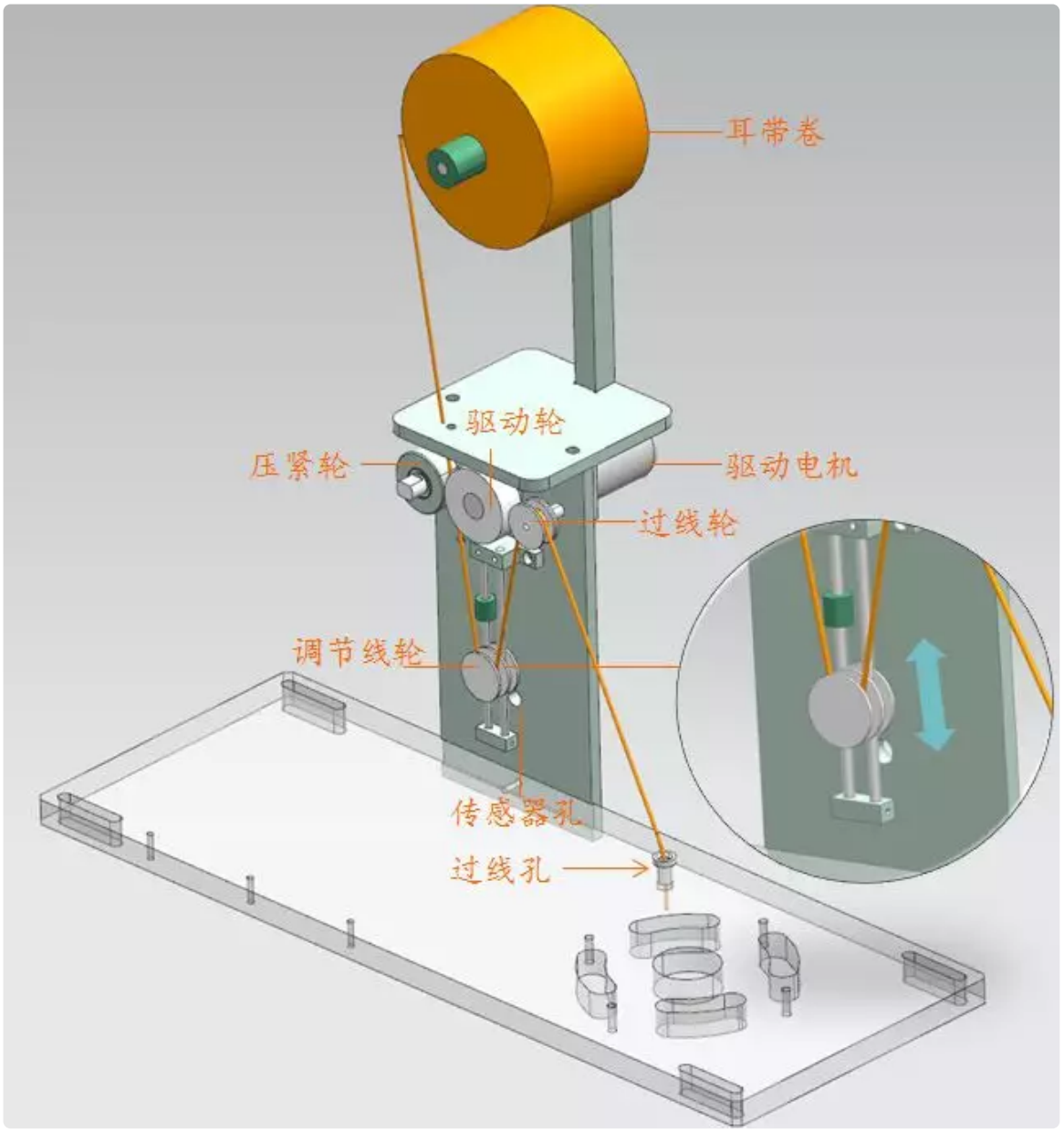
还是把整个工序分为几个机构，这样才能说的更详细点，先来说一下整个工序的大概工作步骤：

→ 耳带从送料机构出来，到耳带拉取熔接机构上；
→ 然后耳带拉取熔接机构，拉取耳带，再由剪耳带机构把耳带剪断；
→ 最后由耳带拉取熔接机构，将耳带熔接在口罩上。

好了，大概的工作顺序就是这样，然后开始依序分析机构：

1、耳带送料机构

本来一次性口罩机上用的也是这种机构，但当时忘记分析了，所以这次就带上它。

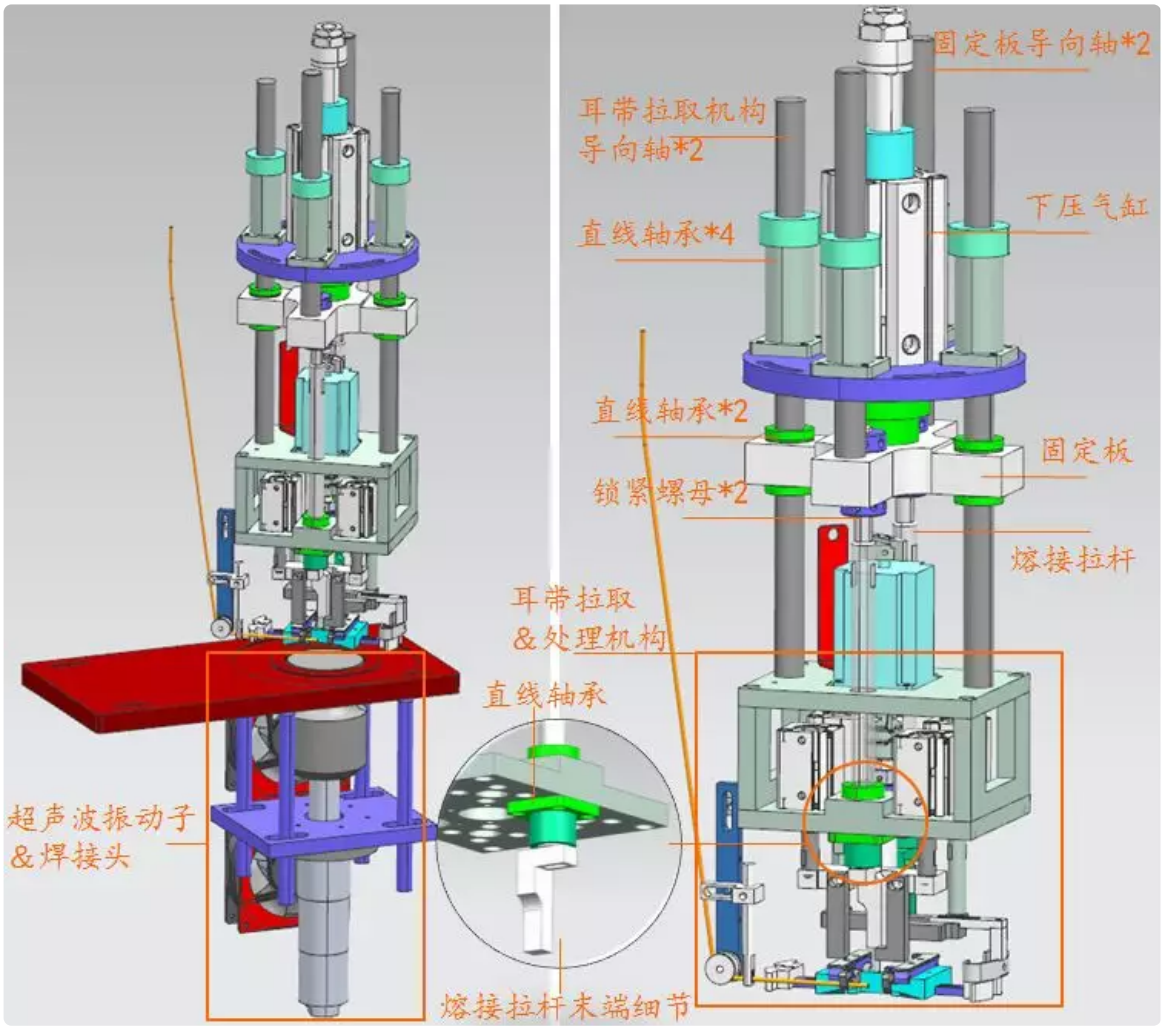


耳带的路径：
耳带卷--驱动轮＆压紧轮--调节线轮--过线轮--过线孔

可以看到，压紧轮将耳带压紧在驱动轮上，随着驱动轮的旋转，耳带会不断向下；另一端，耳带通过过线孔后，连接拉取机构。但是显然，耳带的放料和拉取速度不会匹配，所以调节线轮的作用就是调节耳带紧绷状态的。

当驱动轮驱动耳带放出后，耳带会变松，这时调节线轮因为重力下降，直到被传感器检测到，驱动电机停止工作；此时，拉取机构会继续拉取耳带，将调节线轮往上提，当传感器检测不到调节线轮后，驱动电机又马上开始工作，使耳带开始放料。就这样一直循环这个放料动作。

2、耳带拉取熔接机构



左侧的超声波振动子和焊接头，已经解释过了，所以就不废话了；

重点看右侧的，由于图片可能看的不是很清楚，所以先来说一下部分零件之间的连接关系：

> 下压气缸驱动的是固定板；
> 熔接拉杆上部分是螺纹，通过锁紧螺母，锁定在固定板上；
> 熔接拉杆和耳带拉取＆处理机构，是可以相对滑动的（可以看熔接拉杆末端细节），但熔接拉杆上升到末端接触耳带拉取机构时，会将整个耳带拉取机构托起来；

以上就是要做的特殊解释说明。再来说一下纵向运动的原理：

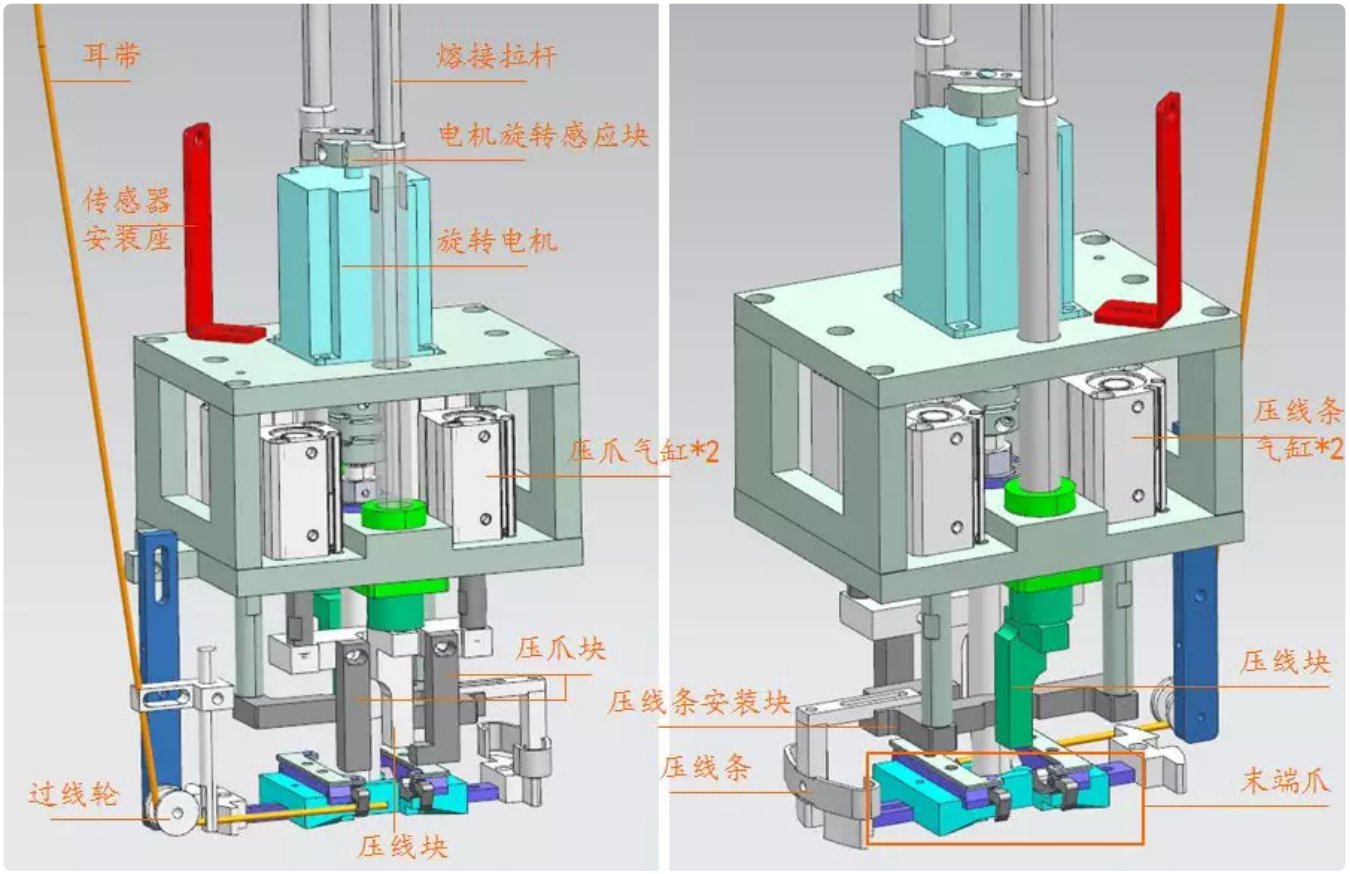
→ 下压气缸带动固定板向下；
→ 固定板带动熔接拉杆向下 ；
→ 这时本来被熔接拉杆托起的耳带拉取机构，因为重力原因开始向下 ；
→ 当耳带拉取机构到底后，下压气缸会带动熔接拉杆继续向下，直到末端到底。

→ 下压气缸带动固定板向上；

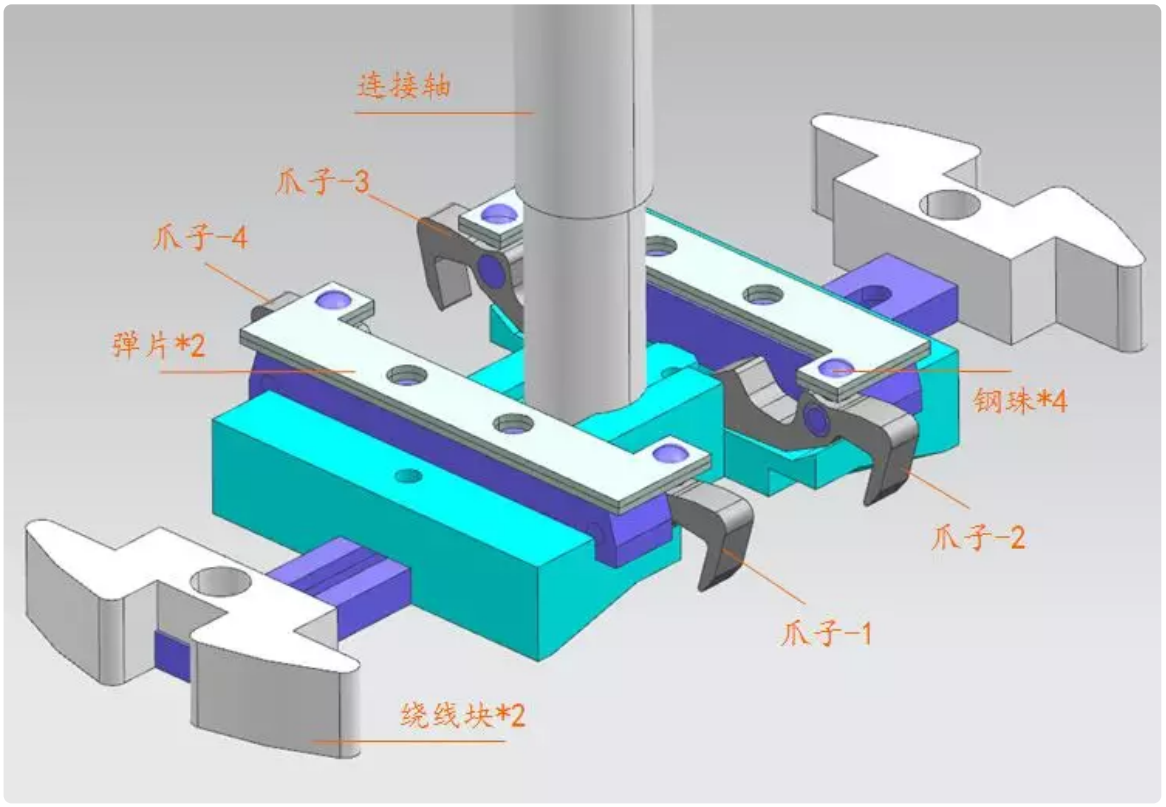
→ 固定板带动熔接拉杆向上，直到末端接触到耳带拉取机构，两者开始一起向上运动 ；

→ 直到上升至气缸限位。

1）接下来，就开始分析耳带拉取＆处理机构了

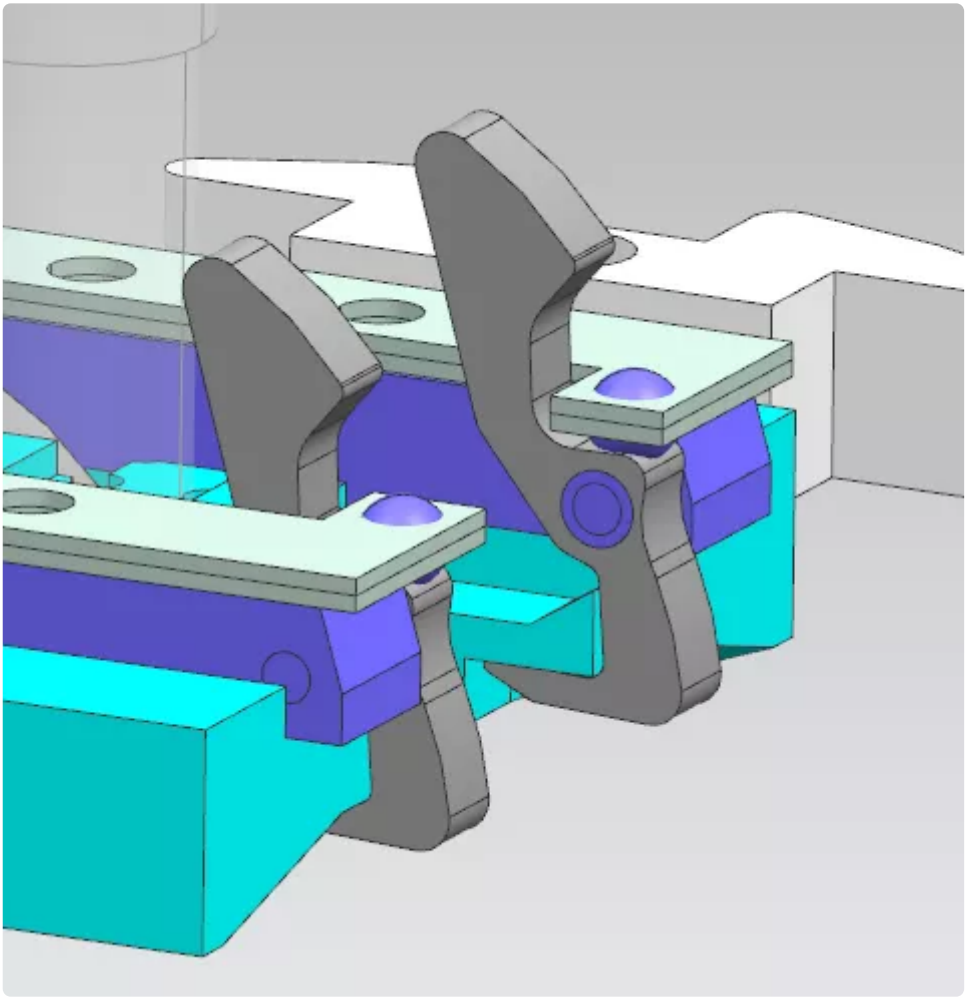


以上是耳带拉取＆处理机构的两个不同角度，再来一张末端爪的细节图：



先解释一下部分零件的作用：

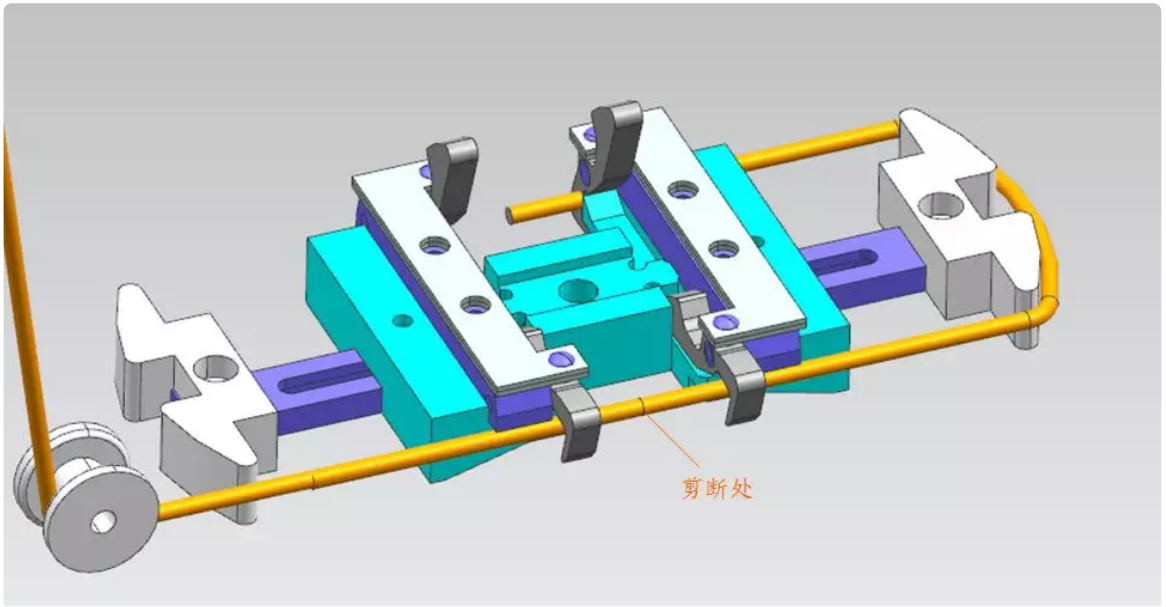
① 传感器通过检测电机旋转感应块，来配合电机控制旋转角度（每次旋转180°）；
② 末端爪中的弹片可以通过钢珠，保持爪子的状态（被压爪块压下去后，不会弹起来）；
③ 爪子被压爪块下压后，会变成这种状态（可以将耳带压紧，防止掉落）：



然后说一下这个机构的工作顺序（最重要的）：

→ 初始状态下，耳带一端经过线轮，被压紧在爪子-1下面；

→ 这时旋转电机带动末端爪向右旋转180°，爪子-1压住耳带一端就会自动拉取耳带，变成如下状态：



→ 压爪气缸带动压爪块下压，将爪子压下，压住耳带，剪耳带机构剪断耳带后，和压爪块一起退回；（后面会说剪断的原理）

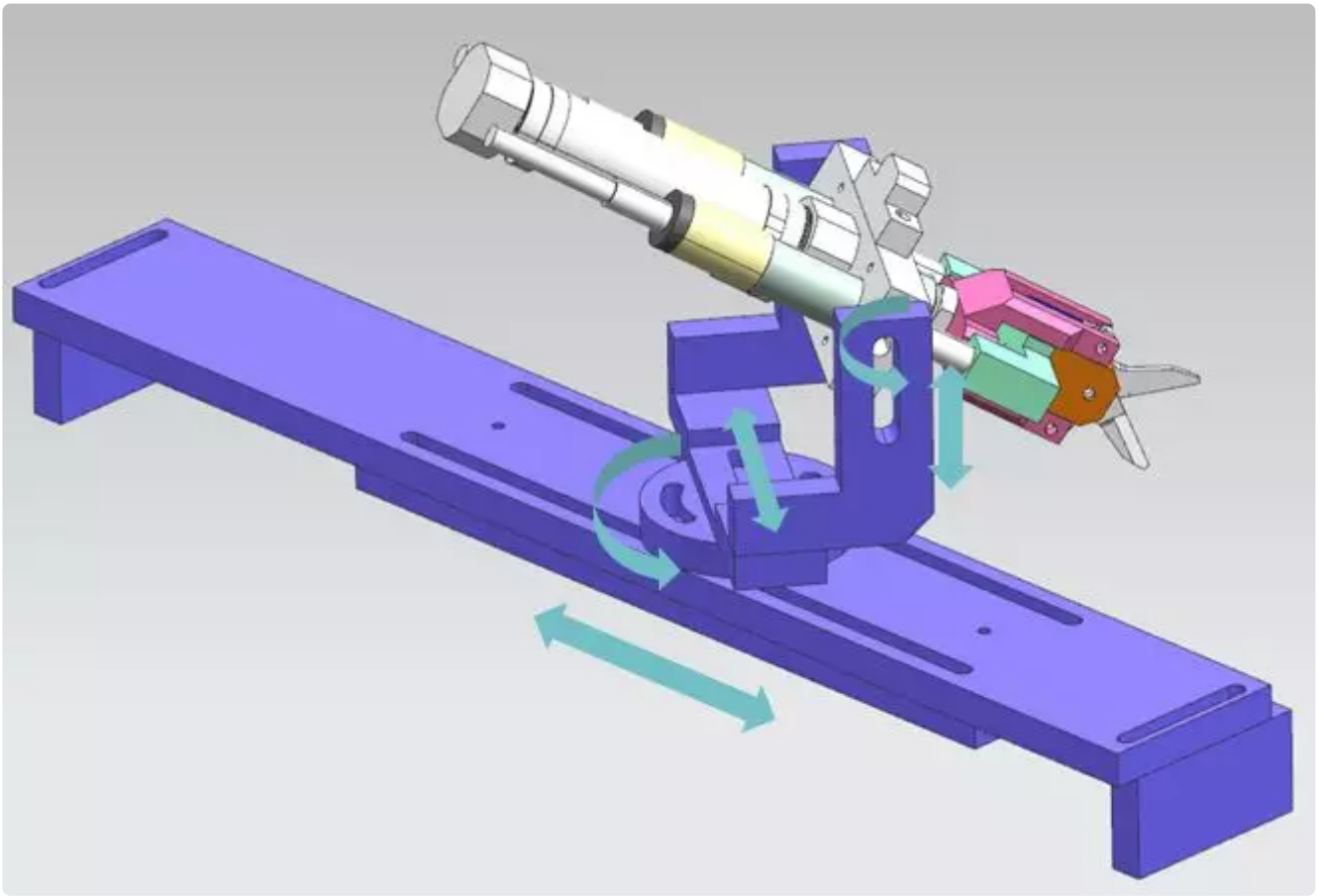
→ 接着，整个机构开始下压，一直到两侧压线块压住耳带的两端；

→ 压线块将耳带熔接在口罩上后，压线条气缸带动压线条下压，在压线条将绕线块上的耳带推掉的同时，压线条安装板会压下爪子-2＆爪子-3＆爪子-4处翘起的一端，从而使这三处的爪子恢复原状，同时爪子可以将剪断的耳带放下（注意：爪子-1处的爪子是没有被压住的，所以不会松开）；

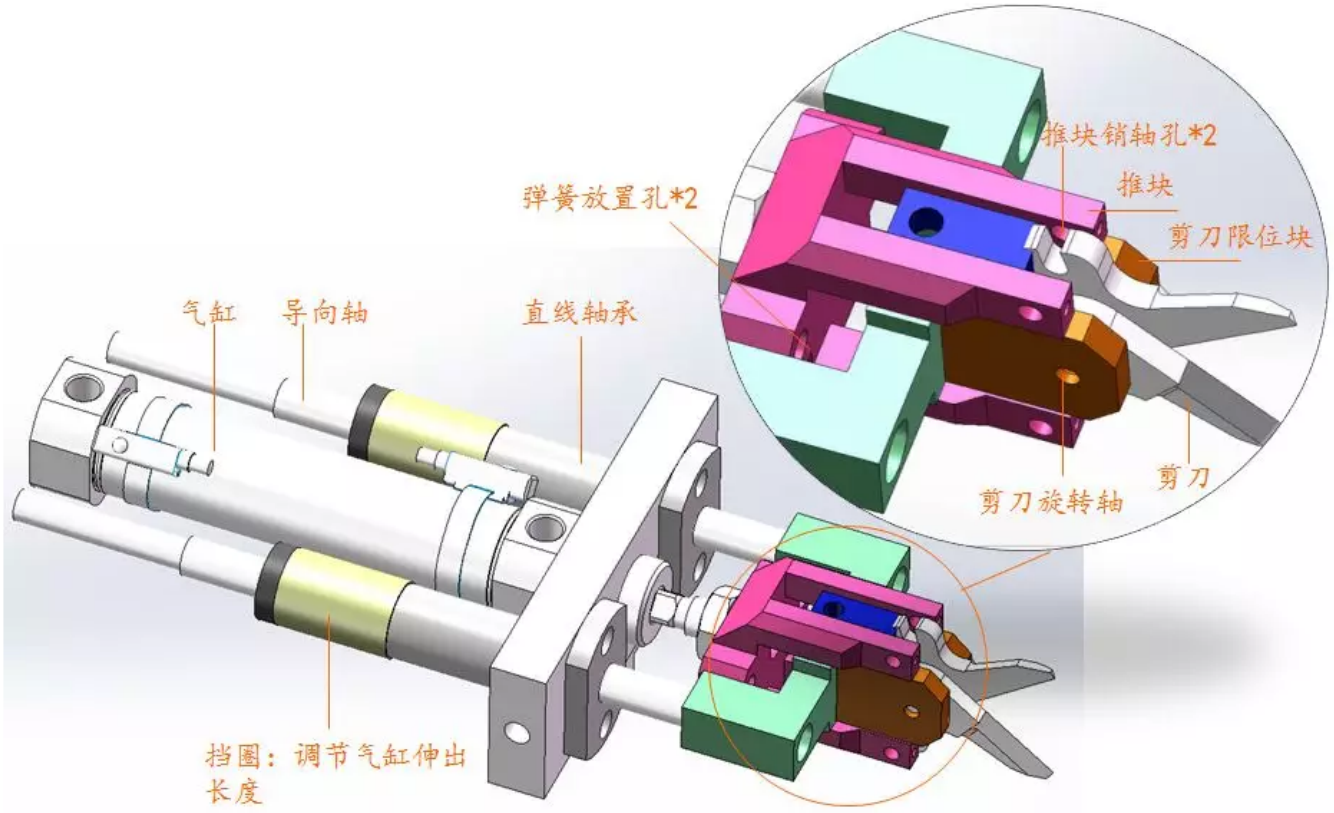
注：压线条安装板，在后续的动作过程中只会压爪子-2＆爪子-3处的爪子，因为爪子-4的状态后面都会是恢复原状后的爪子（有点拗口，大家仔细思考一下就明白了）。

→ 整个机构上升，耳带就成功熔接在了口罩上。不断重复以上过程，就实现了快速拉取＆熔接耳带的动作。

3、剪耳带机构



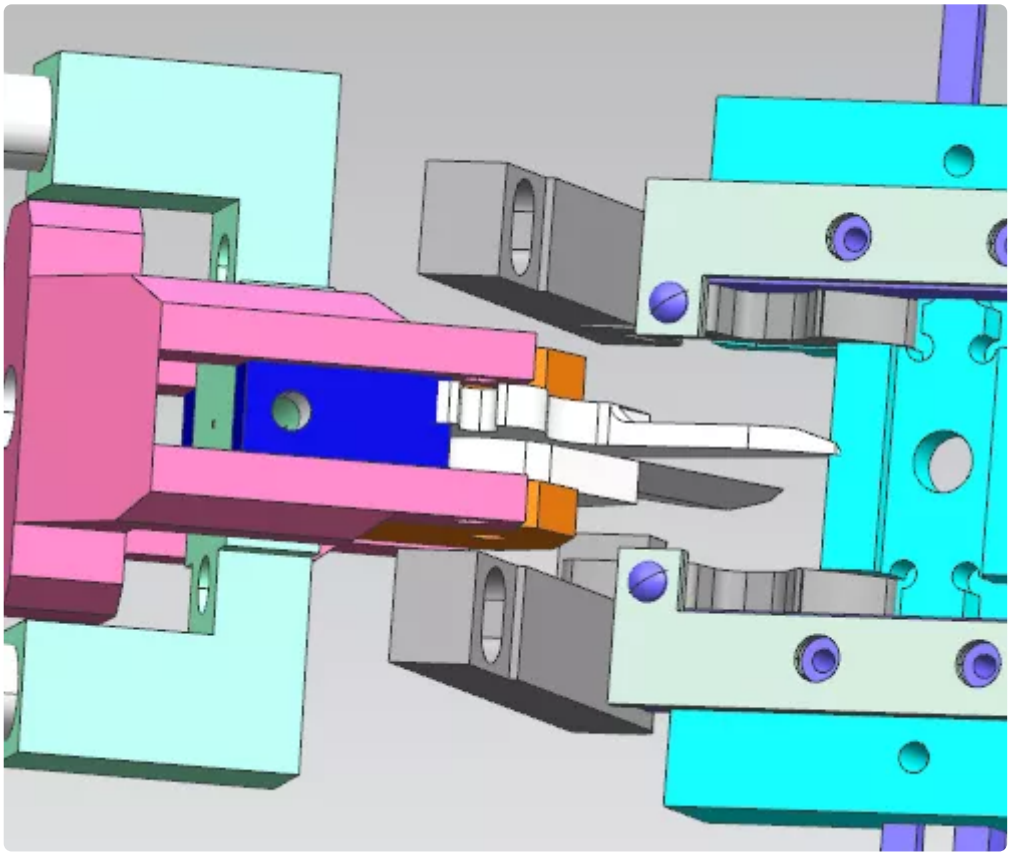
紫色部分是用来调节剪耳带机构角度和位置的，我已经做了标注，所以就不细说了。



做一下特殊说明：推块销轴孔和剪刀旋转轴处，实际生产中是有销轴的；弹簧放置孔里（左右各一个），同样也是应该有弹簧的，可能是因为原作者没有添加或者是模型打开报错的原因，没有显示出来，大家知道这点就可以了。
然后就是，要知道推块和图中的绿色零件以及剪刀限位块之间，并没有连接，是可以滑动的，图里可能表达的不是很清楚，所以我提醒大家一下。

这个机构的工作顺序：

→ 气缸推送前端机构，伸向耳带；
→ 当剪刀限位块碰到**上面介绍的压爪块后（具体看下图）**，气缸继续推送，这时推块就会推动剪刀形成闭合，从而剪断耳带；



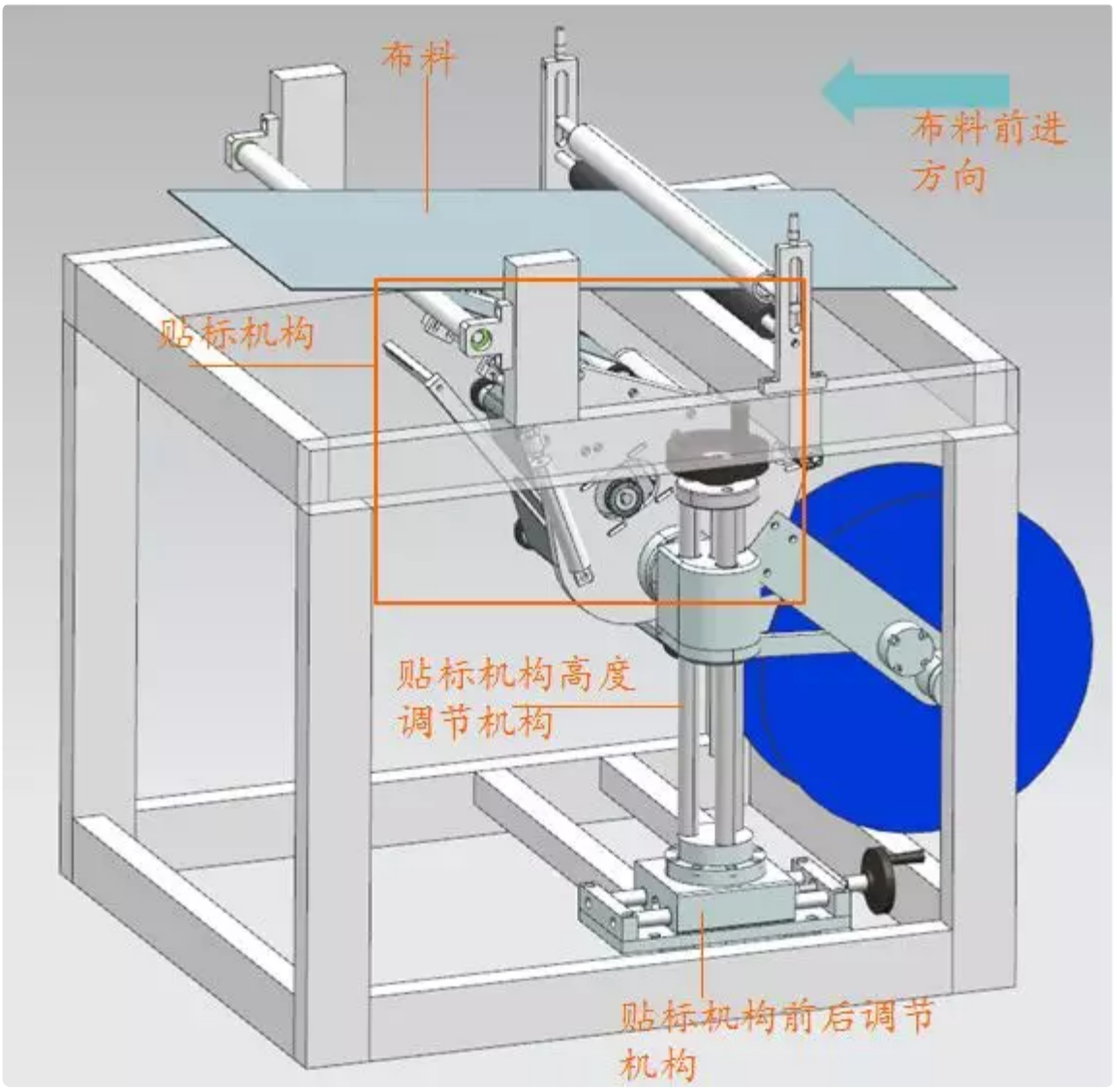
→ 退回时，由于推块上的弹簧作用，使推块和剪刀限位块处分开，剪刀再次回到张开状态。

以上就是剪耳带机构的工作原理，好了，终于分析了整个设备的一大半了，好累啊！！！ 下面继续。

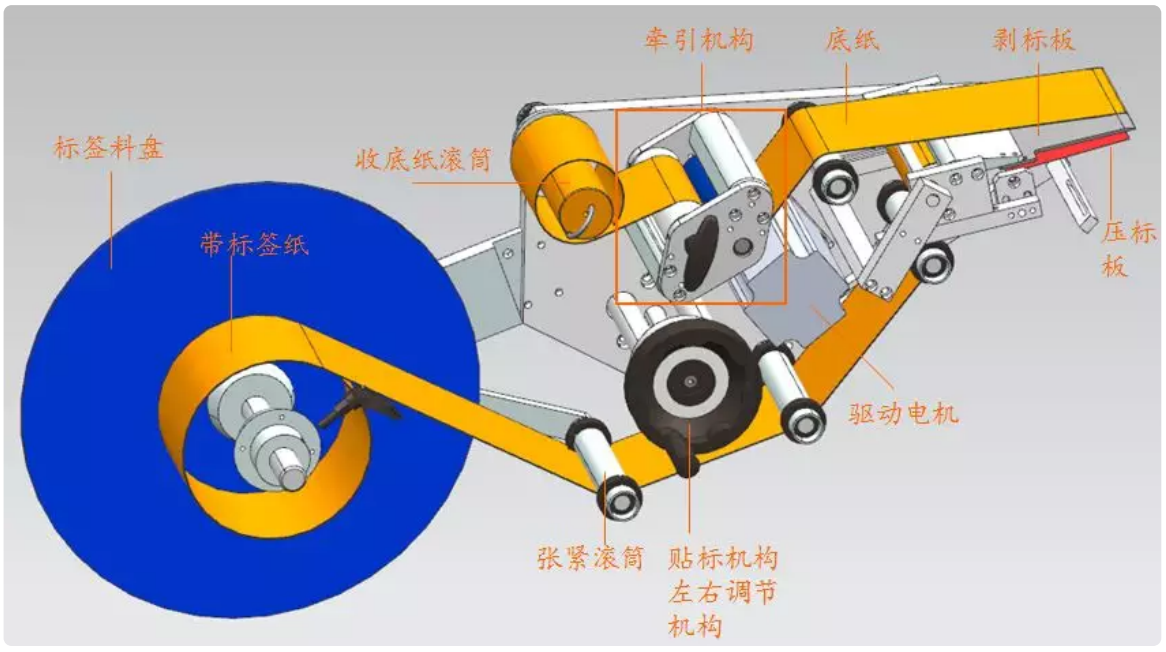
4 贴标签工序

这个贴标签机构，贴的是口罩内侧的标签，但是我印象里N95口罩内侧好像没有标签，也许是我还没见到，不过既然这个机构在这了，咱们就一起分析了。

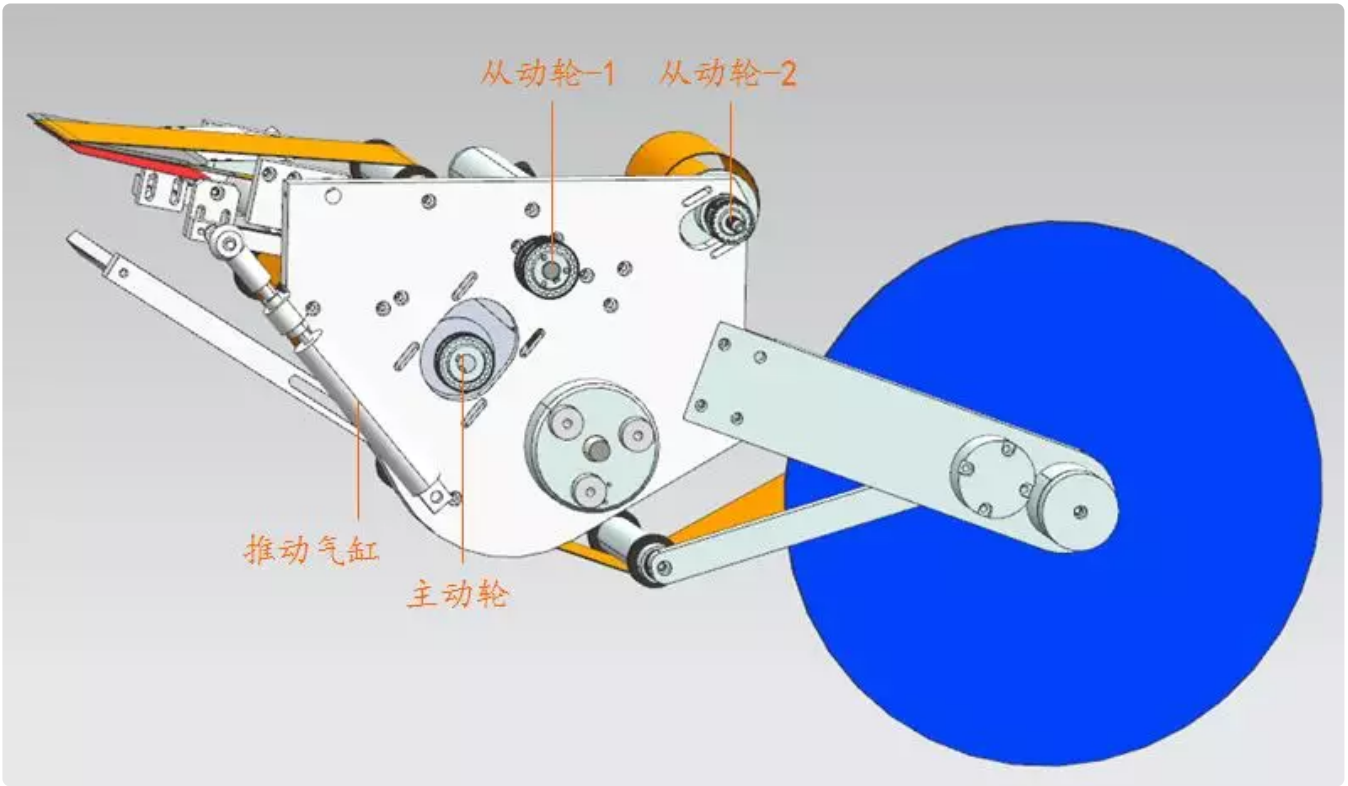
其实，这就是一个标准的贴标机构，做过贴标机的朋友应该会很熟悉，具体就看图吧。



布料从上方通过时，贴标机构将标签贴在布料上，接下来再看贴标机构的具体细节（注：调节机构是用的丝杆，具体的细节，大家可以查看三维模型）：



再来看一下另一个角度的图片：



首先，来看一下标签纸的工作顺序：

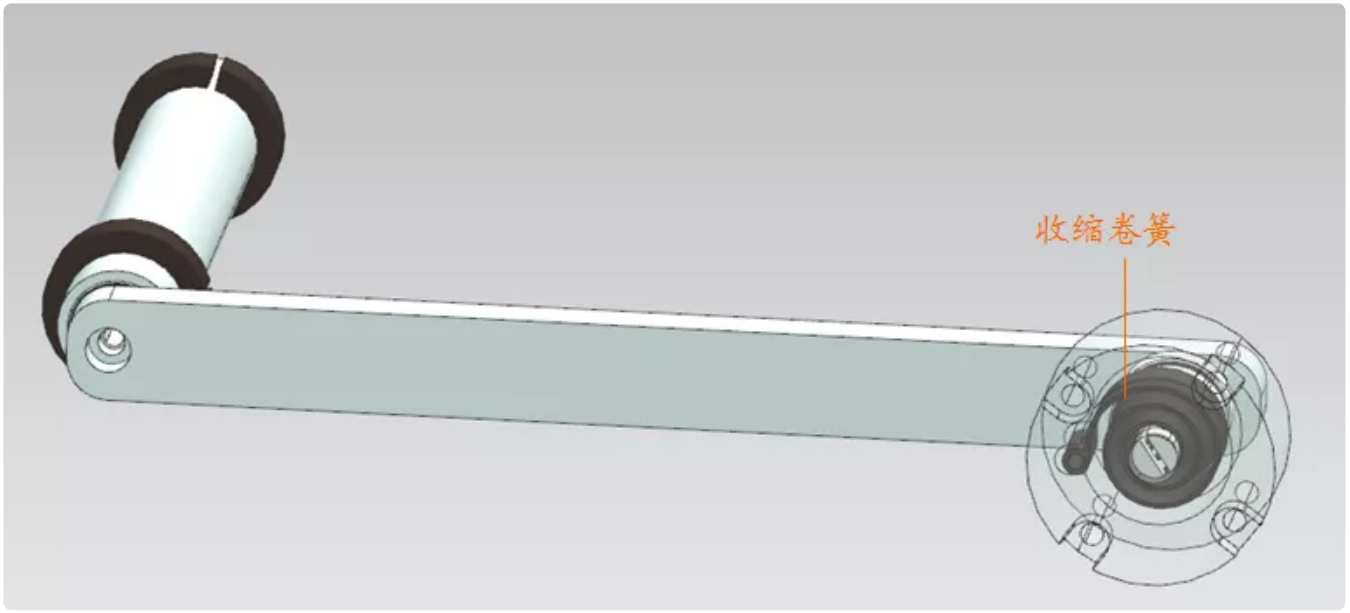
标签料盘--经过下方的三个滚筒--从剥标板和压标板中间穿过，同时将底纸上的标签贴在口罩上--底纸经牵引机构，最后到收底纸滚筒上

而标签纸的前进动力靠的是牵引机构的拉动，而牵引机构和收底纸滚筒的动力，都来自主动轮上的电机。

再来看看部分机构的作用：

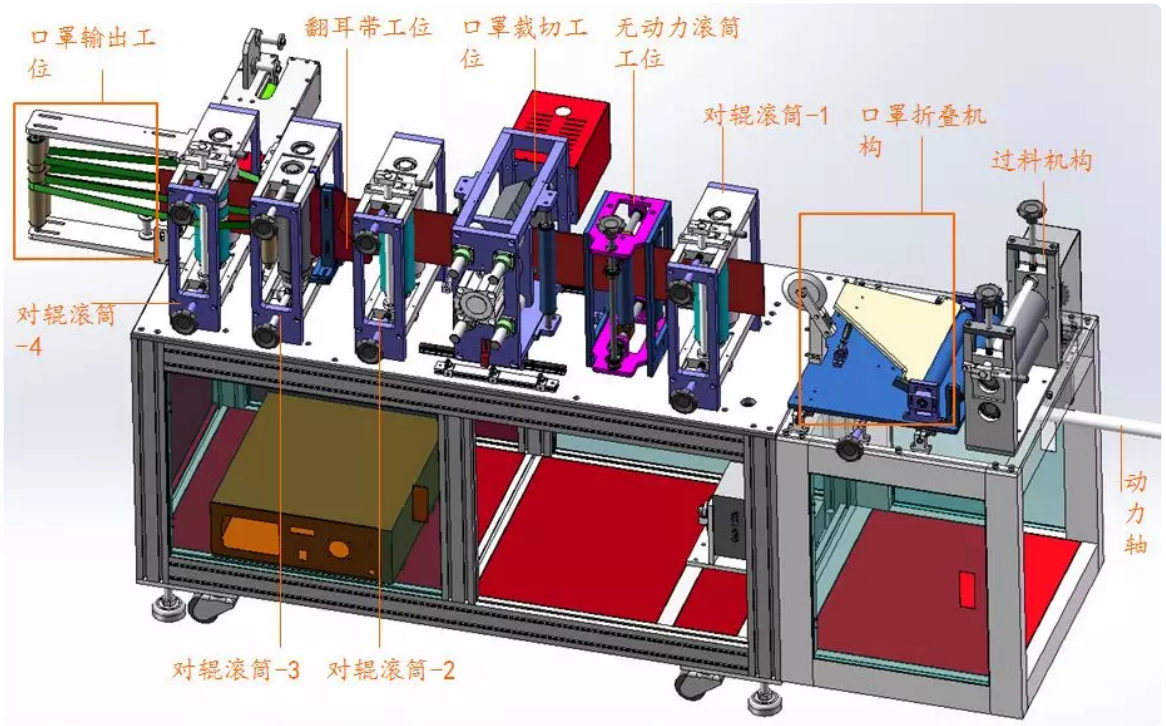
张紧滚筒：保持标签纸的紧绷状态，它的工作原理如下：

张紧滚筒的旋转处有一个收缩卷簧，当标签纸较松时，张紧滚筒靠卷簧的应力将标签纸撑紧，从而达到保持标签纸紧绷的目的。



推动气缸的作用：要贴标时，推动气缸将剥标板和压标板推到口罩上，进行贴标；贴完后，再退回。

5 口罩裁切＆废料处理工序



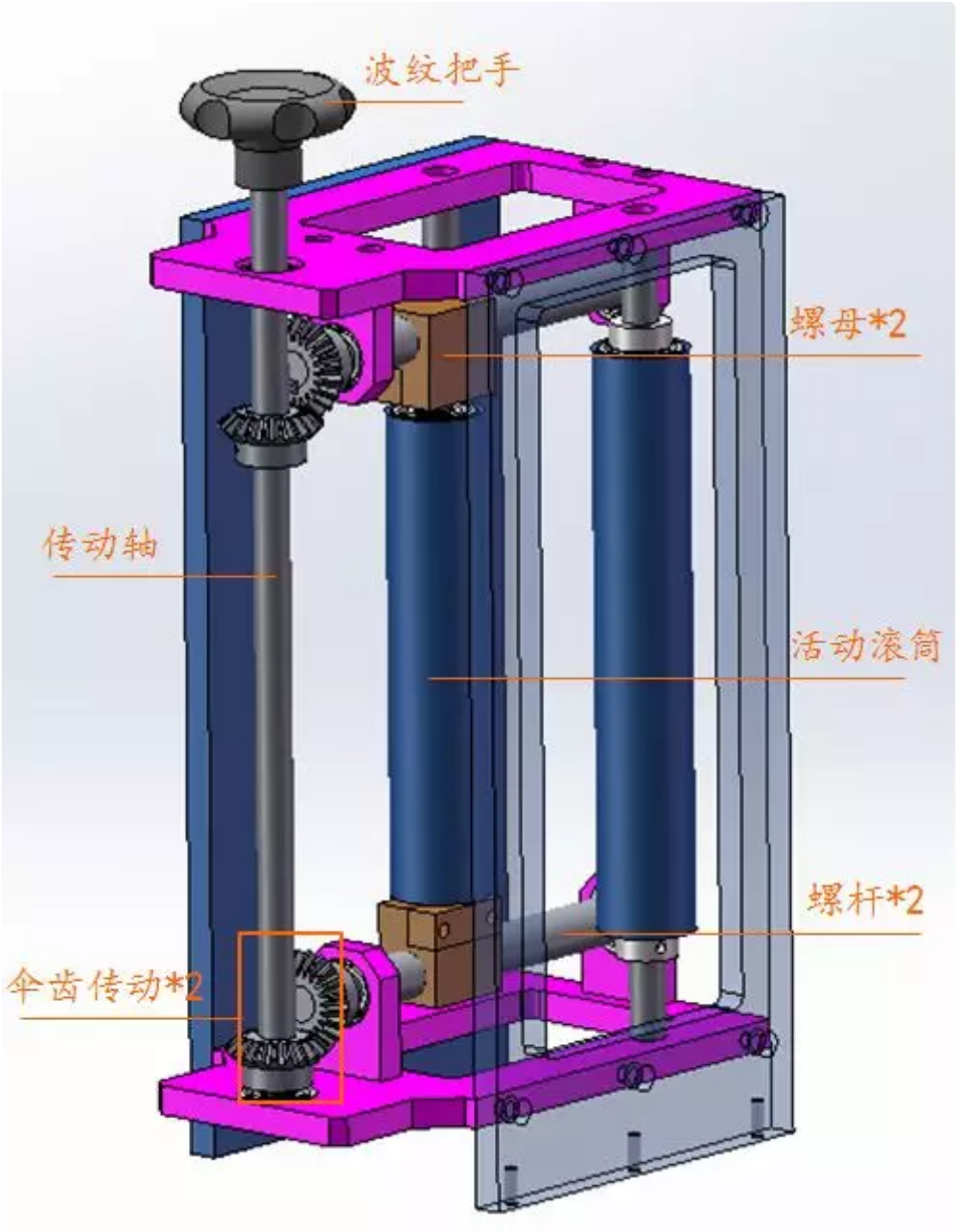
这个工序中，过料机构、对辊机构1-4的作用都是为了牵引口罩前进，它们的驱动力都来自动力轴（这个动力轴和前面的是同一个），而具体的动力传递方式，大家可以下载三维模型详细研究；关于这些机构的调节机构原理和作用在前面都说过了，没看到的，可以往上面翻一下，这里就不再啰嗦了。

一、然后是口罩折叠机构：

咱们都知道N95口罩是折叠起来，而前面工序中口罩一直都是铺开的，所以这个工序的作用就是将原来铺开的口罩对折，然后进入对辊滚筒-1。

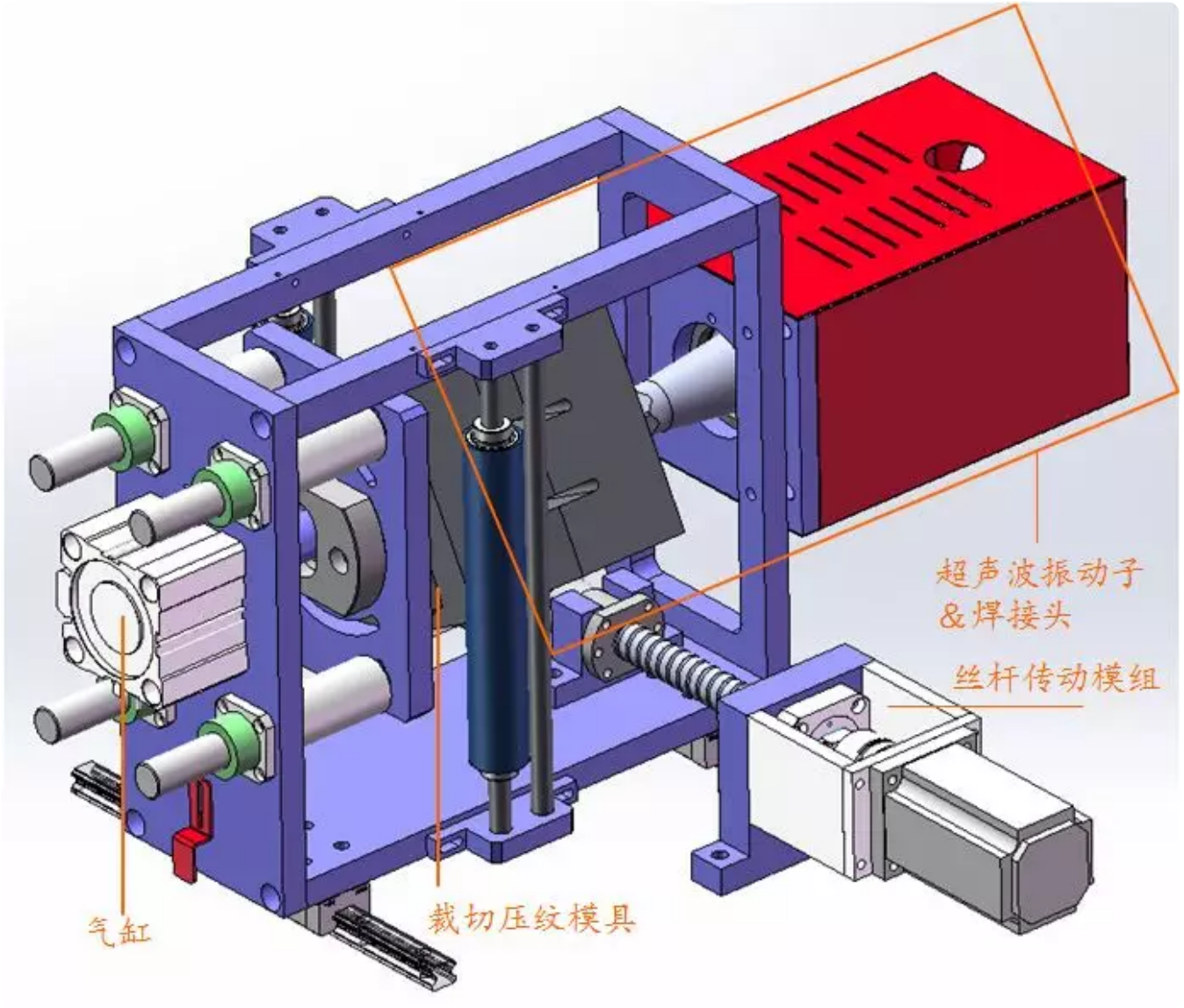
二、无动力滚筒工位

这个工位比较简单，但是它的调节方式可以说一下：



转动波纹把手，带动传动轴旋转，然后通过伞齿传动机构，带动螺杆转动，从而达到调节活动滚筒位置的目的。

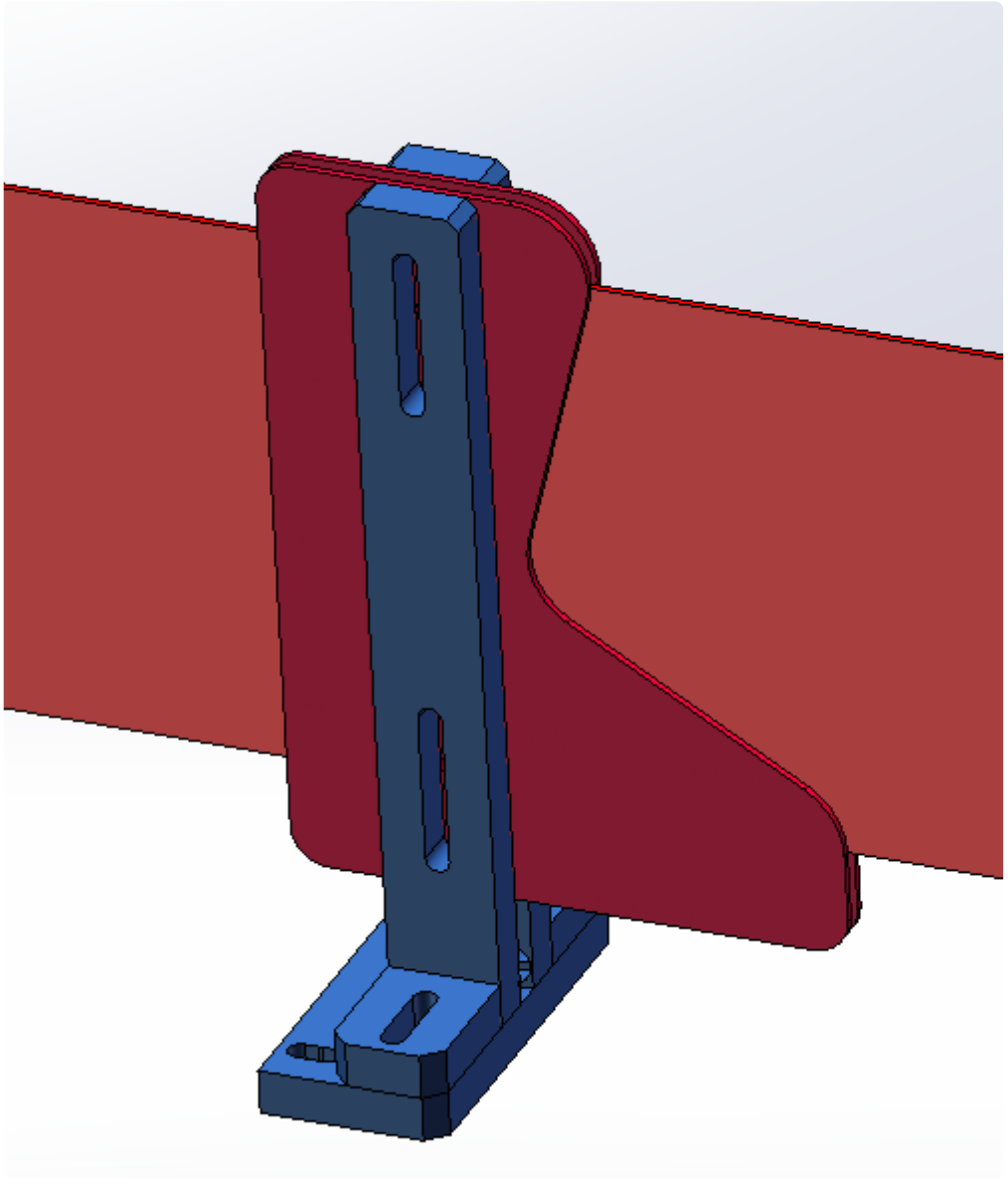
三、口罩裁切工位



丝杆传动模组带动整个机构往复运动，其目的和前面的一样，都是为了保证和口罩没有相对位移；

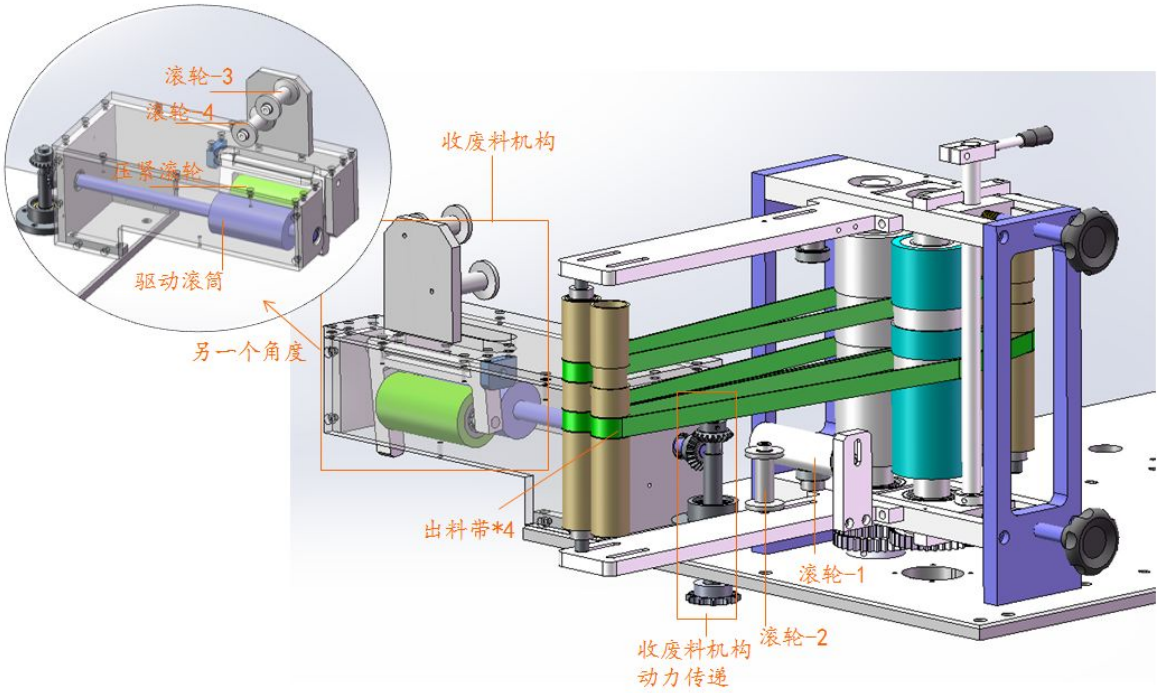
折叠后的口罩，通过裁切压纹模具和超声波加热，达到裁切口罩的目的。

四、翻耳带工位



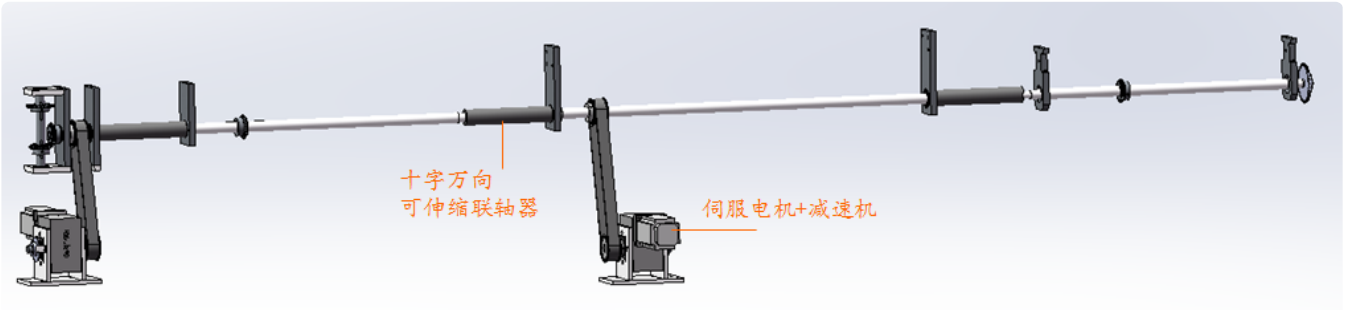
在经过翻耳带工位之前，耳带都是朝下的，而我们观看上面的视频就知道，最后口罩出来时，耳带都是朝上，所以，这个工位的作用就是把从中间经过的口罩耳带翻到上面。

五、口罩输出工位



出料带将口罩带出，同时被裁切掉的废料从如下路径：滚轮-1→滚轮-2→滚轮3→滚轮4→ 驱动滚筒＆压紧滚筒，被排出。

而收废料机构的动力，同样还是那根动力轴，经过伞齿机构传递的。下面咱们就看看那个出场次数最多的动力轴，它的动力又是从哪来的：



可以看到，动力源是两台伺服电机+减速机，然后它们的动力再通过一根动力轴，传递给各个工序。

整台设备是分了好几台机架组成的，所以为了在分开机架时，不把整个动力轴都拆掉，就在机架对接的地方，用上了图中的十字万向可伸缩联轴器（标准件）：



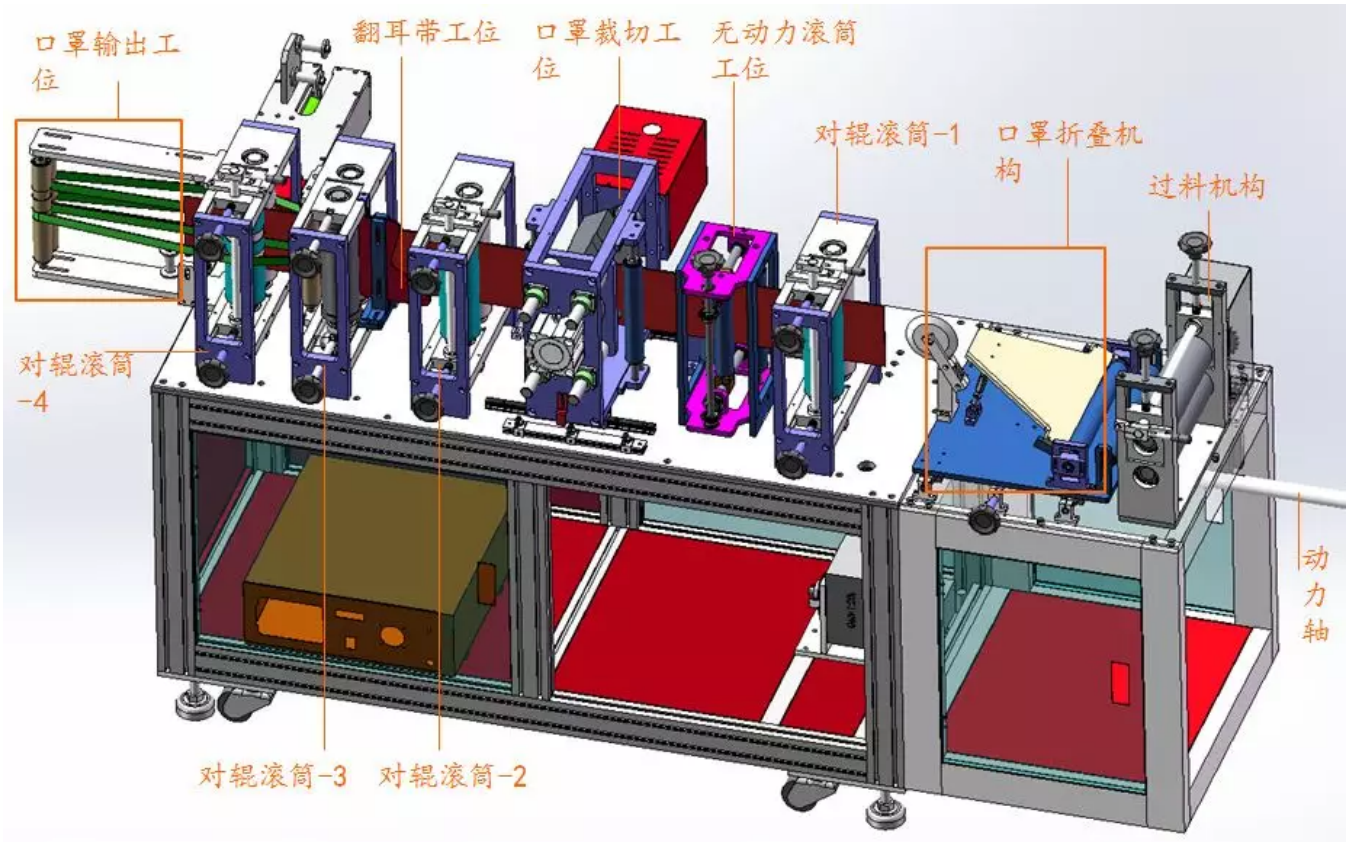
终于完了！！以上就是N95全自动口罩机的动作、机构分析，还是那句话，如果有没说到的地方

N95全自动口罩机关于裁切工位更正

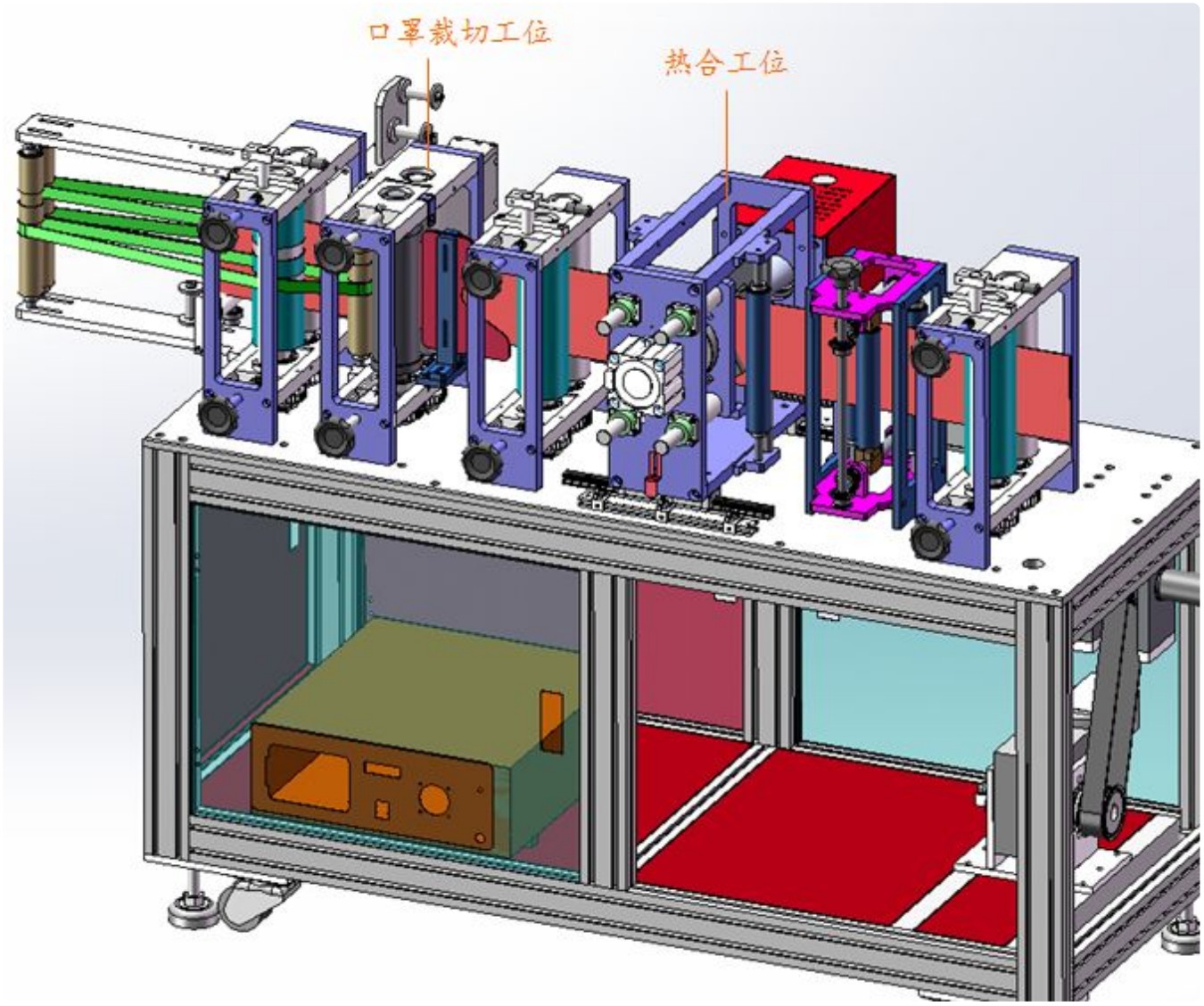
之前由于观察的不够仔细，在分析N95全自动口罩机的裁切工位时，出现了错误，现在做一下更正。

下面进入正题：

原分析图片：



现更正为：



原来的口罩裁切工位，其实是热合工位，作用是加工口罩这个地方的：



而原来的对辊滚筒-3其实才是真正的裁切工位，工位上的两个滚筒，一个是滚切刀，一个是刀枕。滚切刀示意图：



最后，因为我的失误，跟大家说声抱歉，同时也欢迎大家能积极的指出我分析中的错误，才能让大家一起正确的进步。